

个人财务记账与分析系统的设计与实现

软件框架技术及应用课程论文

2026 年 7 月

摘要

随着移动支付、网络消费和多账户资金流转成为个人日常生活的重要组成部分，传统手工记账方式在数据完整性、统计效率、预算提醒和趋势分析方面逐渐难以满足个人财务管理需求。本文围绕“个人财务记账与分析系统”的设计与实现展开，目标是构建一套面向个人用户的前后端分离 Web 系统，使用户能够完成账户管理、收支记录、预算控制、周期性账单、转账处理、统计分析和数据导入等操作。

实现用户数据隔离、账户余额实时计算、预算进度计算、周期账单生成和分类统计。

经过功能实现与测试，系统能够支持普通用户完成注册登录、账户维护（含修改密码）、分类浏览、记一笔、流水筛选、账户转账、预算设置、周期账单、一键生成收支记录、统计图表、CSV 导入等功能，同时支持管理员进行用户列表查看、用户删除和角色调整。系统整体结构清晰，功能覆盖完整，具有较好的可维护性、可扩展性和教学实践价值。

关键词：个人财务；记账系统；Spring Boot；Vue 3；MyBatis-Plus；ECharts

1 绪论

1.1 研究背景及意义

个人财务数据来源越来越分散。用户可能同时使用现金、银行卡、支付宝、微信钱包等账户完成消费和收入入账，单笔交易信息又包含账户、分类、金额、时间、备注和转账关系等字段。如果仅依靠手工电子表记录，用户需要反复维护数据，且很难实时得到月度收支、年度收支、分类占比和预算消耗等结果。

个人财务记账与分析系统的建设意义主要体现在三个方面。第一，系统将账户、分类、流水、预算和账单模板统一到数据库中，降低用户手工整理数据的成本。第二，系统可以通过图表展示消费结构和趋势，使用户从“记录发生了什么”进一步过渡到“分析为什么发生”。第三，系统通过 JWT 鉴权、用户数据隔离、密码加密、统一异常处理和金额精度控制，保证日常财务数据在使用过程中的安全性和可靠性。

本系统不仅是一个单纯的记账页面集合，更是一个覆盖前端页面、后端接口、数据库设计、业务流程和测试验证的完整软件实践项目。通过该系统可以综合运用前后端分离、RESTful 接口设计、ORM 持久化、权限拦截、图表可视化和事务处理等知识，具有较强的课程实践价值。

1.2 主要研究内容

本文研究重点是系统“怎么做、采用了什么技术框架、实现了哪些功能”。系统从实际源码出发，围绕需求分析、技术选型、总体设计、数据库设计、核心模块实现和测试验证展开。具体内容包括：分析个人用户和管理员的业务需求；设计基于 Vue 3 与 Spring Boot 的前后端分离架构；设计 user、account、category、transaction、budget、recurring_bill、budget_alert 等数据表；实现用户认证、账户管理、收支记录、预算管理、周期账单、统计分析、CSV 导入、管理员管理等功能；最后通过接口测试、业务流程测试、前端构建和异常场景测试验证系统可用性。

在技术实现上，前端采用 Vue Router 组织页面路由，除登录页外其他业务页面均挂载在 AppLayout 布局下；Element Plus 提供表单、列表、对话框、进度条、上传和提示组件；Pinia 保存用户状态；Axios 封装 HTTP 请求并统一处理 401 和业务错误；ECharts 用于渲染月度趋势、分类汇总、预算对比等图表。后端采用 Controller 接收请求、Service 处理业务、Mapper 访问数据库、Entity 映射表结构的分层方式；JWT 用于登录态识别，BCrypt 用于密码哈希，MyBatis-Plus 提供基础 CRUD 和分页能力。

2 可行性分析与需求分析

2.1 可行性分析

系统可行性从技术、经济和操作三个角度进行分析。

技术可行性方面，系统采用 Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL、Vue 3、Element Plus、Axios 和 ECharts 等成熟技术。后端框架能够支撑接口开发、身份校验、业务分层和数据库访问，前端框架能够完成表单、导航、图表、文件上传和列表展示等交互需求，技术体系与课程项目规模相匹配。

经济可行性方面，系统开发和运行所需工具均可使用开源软件或免费开发工具完成，数据库、前端构建、后端运行均可在普通个人电脑上部署，不依赖付费云服务，开发成本和运行成本较低。

操作可行性方面，系统面向普通个人用户，页面以导航菜单、表单、列表、图表和提示信息为主，业务流程接近日常记账习惯。用户登录后可直接进入账户、收支、预算、账单、统计等页面，管理员登录后可进入用户管理页面完成维护操作。

2.2 系统需求分析

2.2.1 业务需求分析

个人财务记账与分析系统面向普通用户和管理员两类角色。普通用户完成账户、收支、预算、周期账单、统计和数据导入等个人财务活动；管理员只负责系统用户列表、用户删除和角色切换。系统后端统一完成 JWT 身份校验、参数校验、业务处理和 MySQL 数据读写，前端负责表单交互、列表展示、ECharts 图表和结果提示。

顶层数据流图采用与参考文献一致的数据流图符号：外部实体使用矩形，系统处理过程使用椭圆，数据流使用实线箭头。普通用户向系统提交注册登录、账户、流水、预算、账单、统计查询和 CSV 文件，系统返回余额、列表、预算预警、图表和导入结果；管理员提交用户管理请求并接收处理结果，如图 2-1 所示。



图 2-1 系统顶层数据流图

在顶层数据流图基础上，将系统分解为身份认证与用户管理、账户与收支处理、预算与周期计划、统计分析与 CSV 导入四个处理过程，并使用开放式数据存储符号表示 D1 至 D7 七张核心表。为避免多条长线交叉，图中对统计处理所读取的 D3、D4、D5 数据存储进行重复绘制；相同编号始终表示同一张逻辑数据表，如图 2-2 所示。

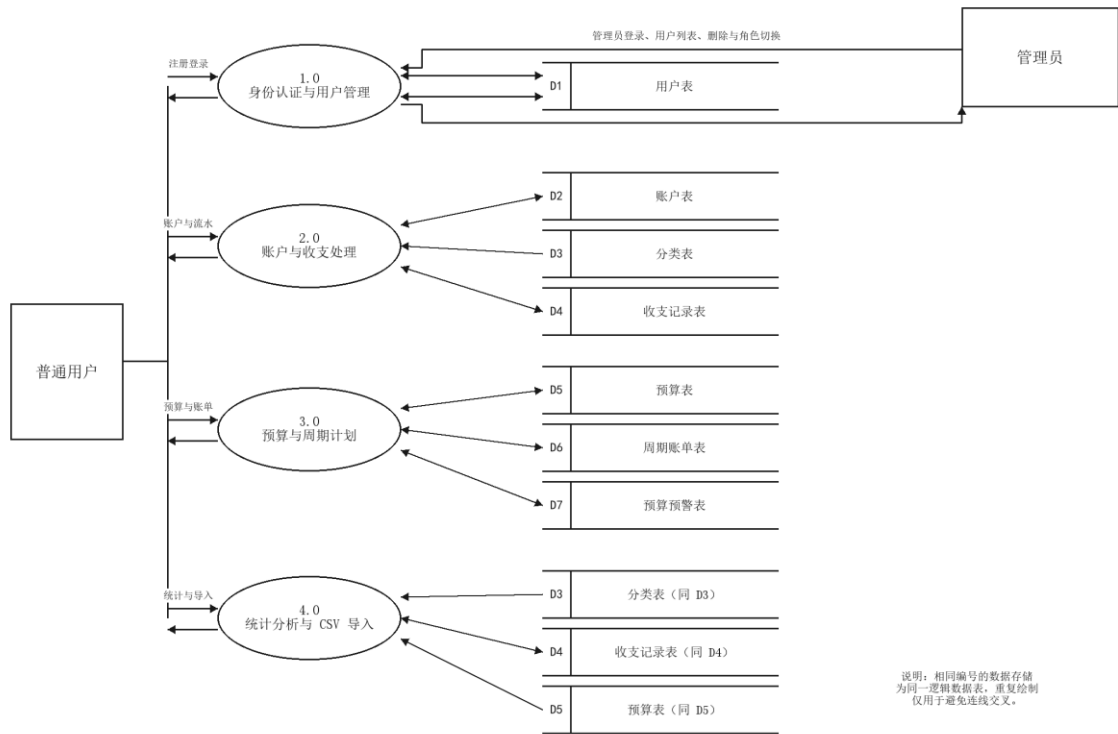


图 2-2 系统一层数据流图

业务处理以当前登录用户 ID 作为数据隔离条件。账户、流水、预算、周期账单和预算预警均按 user_id 查询；分类表为系统预置只读数据。账户转账在同一事务内写入一条转出流水和一条转入流水，周期账单生成在同一事务内写入流水并推进下次到期日，保证跨表处理的一致性。

2.2.2 用户需求分析

普通用户需要完成注册登录、账户新增与维护、余额汇总、多币种 CNY 参考折算、分类浏览、收支记录增删改查、分页筛选、账户转账、预算设置与预警、周期账单维护与一键生成、月度和年度统计、分类和趋势分析、CSV 导入以及修改密码。图中参与者与主用例之间使用实线无箭头关联，主用例包含的子功能使用带空心箭头的虚线 <<include>> 关系，如图 2-3 所示。

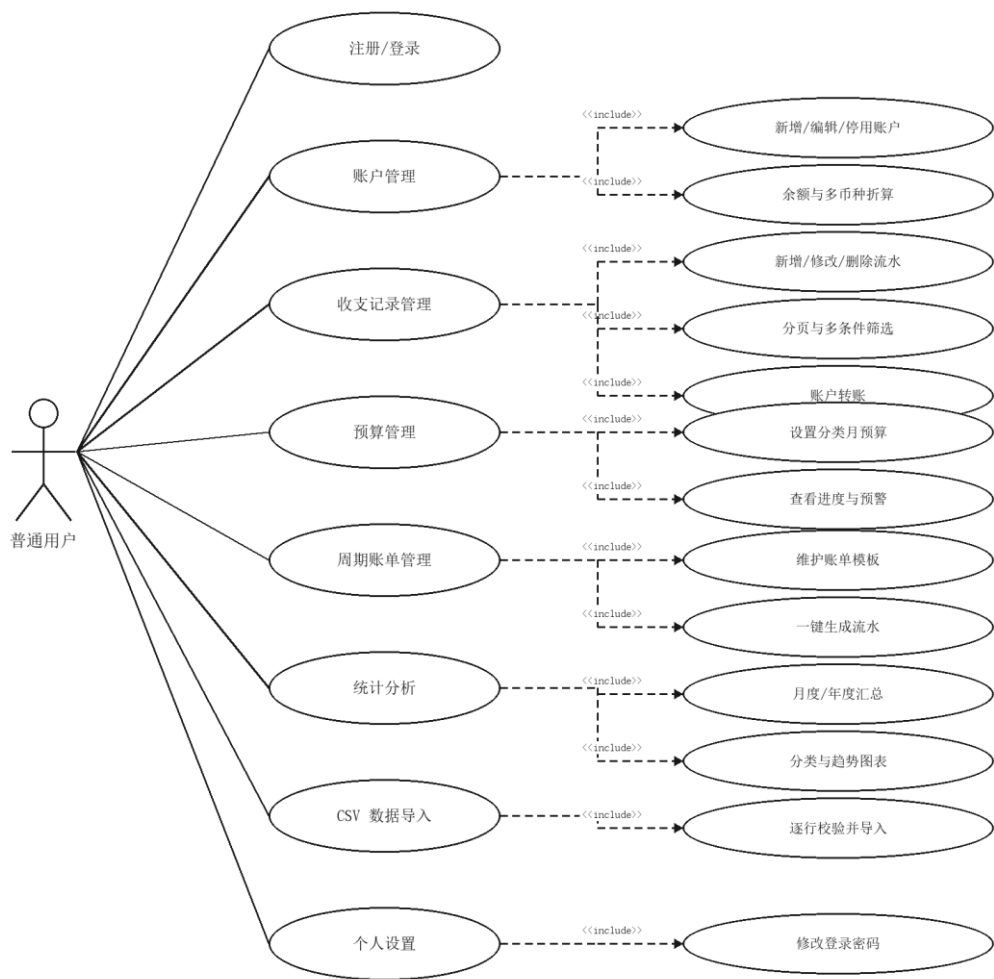


图 2-3 普通用户用例图

管理员功能以实际 AdminPage、AdminController 和 AdminServiceImpl 为依据，仅包括管理员登录、查看用户列表、删除用户和切换用户角色。系统没有实现独立的用户名搜索、用户详情或权限配置页面，因此管理员用例图不绘制这些不存在的功能。删除和角色切换作为用户维护的包含用例，所有关联线分区布置且无交叉，如图 2-4 所示。

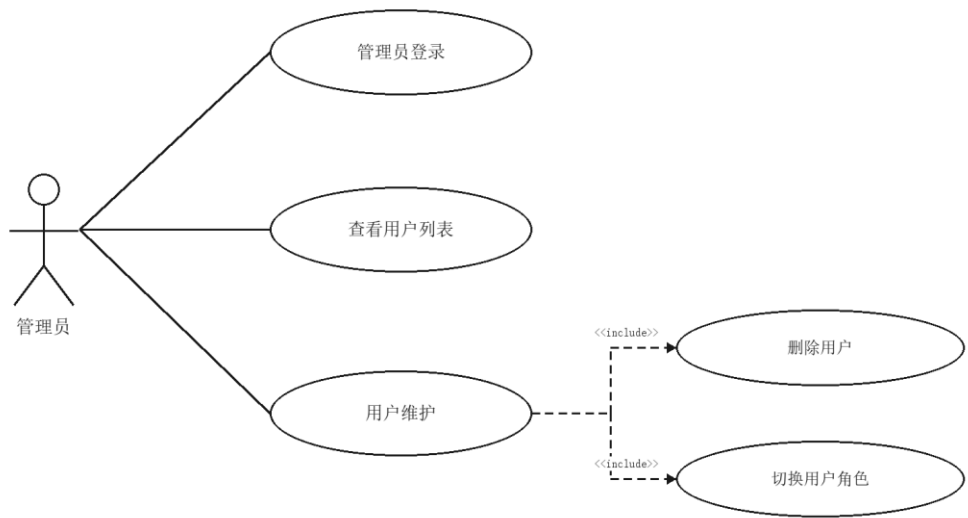


图 2-4 管理员用例图

2.2.3 性能与非功能需求分析

系统面向个人记账场景，非功能需求重点是响应稳定、金额准确、数据隔离和关键事务一致性。系统应在普通个人电脑和本地网络环境下保持常用页面秒级响应，并对文件大小、单次导入条数、金额精度和访问权限设置明确边界。具体要求如表 2-1 所示。

表 2-1 系统非功能需求

需求类别	具体要求	实现依据
响应性能	常用查询和页面切换在本地环境保持秒级响应	分页查询、组合索引、前端并行加载
数据准确性	金额保留两位小数，不使用二进制浮点计算	MySQL DECIMAL(12,2) 与 Java BigDecimal
安全性	未登录不能访问业务接口，普通用户不能访问管理员接口	Vue Router、JWT、LoginInterceptor、AdminInterceptor
可靠性	转账和周期账单生成不能出现半成功数据	@Transactional 事务与统一异常处理
容量边界	CSV 文件不超过 5 MB，单次最多导入 1000 条有效记录	MultipartFile 大小校验与导入计数限制
可维护性	前后端模块边界清晰，业务规则集中在 Service 层	Controller-Service-Mapper-Entity 分层

2.3 本章小结

本章从技术、经济和操作层面论证了系统可行性，并以实际源码和运行功能为依据完成业务需求、用户需求和非功能需求分析。顶层数据流图与一层数据流图明确了两类外部角色、四类处理过程和七类数据存储；普通用户与管理员用例图进一步界定了功能边界，其中管理员仅具有用户列表、删除和角色切换能力。

3 系统相关理论和技术

本章结合项目配置文件、依赖清单和运行环境，说明系统开发工具、前后端框架、数据持久化、身份认证和可视化技术，并解释各技术在个人财务业务中的具体作用。

3.1 开发与运行环境

系统采用前后端分离方式开发。前端由 Vite 提供开发服务器并通过代理访问后端，后端使用内嵌 Tomcat 提供 REST 接口，MySQL 保存业务数据。论文核验时实际数据库版本为 MySQL 8.4.8，核心环境如表 3-1 所示。

表 3-1 系统开发与运行环境

类别	环境或工具	用途
操作系统	Windows 10/11	本地开发、运行与测试
开发语言	Java 21、JavaScript、SQL	后端业务、前端交互和数据定义
开发工具	IntelliJ IDEA、Visual Studio Code	后端与前端代码开发
构建工具	Maven 3.9、pnpm、Vite 8	依赖管理、测试和生产构建
运行端口	前端 5173、后端 8080、MySQL 3306	页面、API 与数据库访问

3.2 开发框架与关键技术

前端使用 Vue 3 组件化构建页面，Vue Router 组织 12 个路由页面，Pinia 保存用户令牌和角色状态，Element Plus 提供表单、表格、对话框、上传和进度条组件，Axios 负责请求封装与统一错误处理，ECharts 绘制分类饼图、收支趋势图和年度对比图。

后端以 Spring Boot 为运行框架，Controller 接收请求，Service 实现数据隔离、金额校验、转账事务、预算预警和周期日期推进，Mapper 通过 MyBatis-Plus 访问 MySQL。JWT 生成与解析访问令牌，BCrypt 保存密码哈希，OpenCSV 逐行解析导入文件，Guava 用于登录限流等辅助逻辑。

账户支持 CNY、USD、EUR、JPY、GBP、HKD 六种币种。ExchangeRateServiceImpl 提供静态参考汇率及反向汇率，AccountServiceImpl 在余额汇总时计算 CNY 参考等值；该实现不是实时汇率服务，因此页面同时保留原币种金额并提示折算仅供参考。主要技术版本如表 3-2 所示。

表 3-2 系统主要技术与版本

层次	技术	版本	主要作用
前端	Vue	3.5.34	组件化页面与响应式状态

层次	技术	版本	主要作用
前端	Vue Router	5.0.6	路由组织与权限守卫
前端	Element Plus	2.13.7	表单、表格、上传和提示组件
前端	Pinia / Axios / ECharts	3.0.4 / 1.15.2 / 5.6.0	状态管理、HTTP 请求和图表
后端	Spring Boot	3.5.14	Web 服务、依赖注入与事务
后端	MyBatis-Plus	3.5.15	对象关系映射与分页查询
后端	JWT / BCrypt	0.13.0 / Spring Crypto	令牌认证与密码哈希
后端	OpenCSV	5.9	CSV 文件解析
数据库	MySQL	8.4.x	业务数据持久化

后端统一使用 `Result<T>` 返回 `code`、`message` 和 `data`。Axios 响应拦截器在 `code=200` 时返回业务数据，在 401 时清理登录状态并跳转登录页，在其他业务错误时统一显示 `message`。该约定减少了页面重复判断，并使异常处理、权限校验和接口调试保持一致。

3.3 本章小结

本章说明了系统开发环境、前端框架、后端分层、数据库、认证、文件导入和可视化技术。所选技术均已在实际项目配置和运行页面中得到验证，能够支撑用户认证、个人财务数据维护、多币种账户、预算预警、周期账单、统计分析和管理员管理等功能。

4 系统设计

系统设计承接需求分析并为功能实现提供结构依据。本章从总体架构、功能模块、核心流程、数据库和详细模块五个方面展开，所有实体、字段、接口和处理步骤均与当前源码、根目录 `sql/01-init.sql` 及实际运行数据库相互校核。

4.1 系统总体架构设计

系统采用 B/S 架构和前后端分离模式，按表现层、应用层、服务层、数据层和基础架构层组织。表现层为 Vue Web 界面；应用层对应 11 个普通业务页面和管理员页面；服务层封装用户、账户、分类、流水、预算、账单、统计、汇率和管理员业务；数据层承担事务、对象映射、MySQL 持久化和静态汇率参考；基础架构由 Vue 3、Element Plus、Spring Boot、JWT/BCrypt 与 MySQL 8.4 支撑。严格按照参考图格式，各层仅使用独立矩形区域表示，不绘制层与层之间的连接线，如图 4-1 所示。

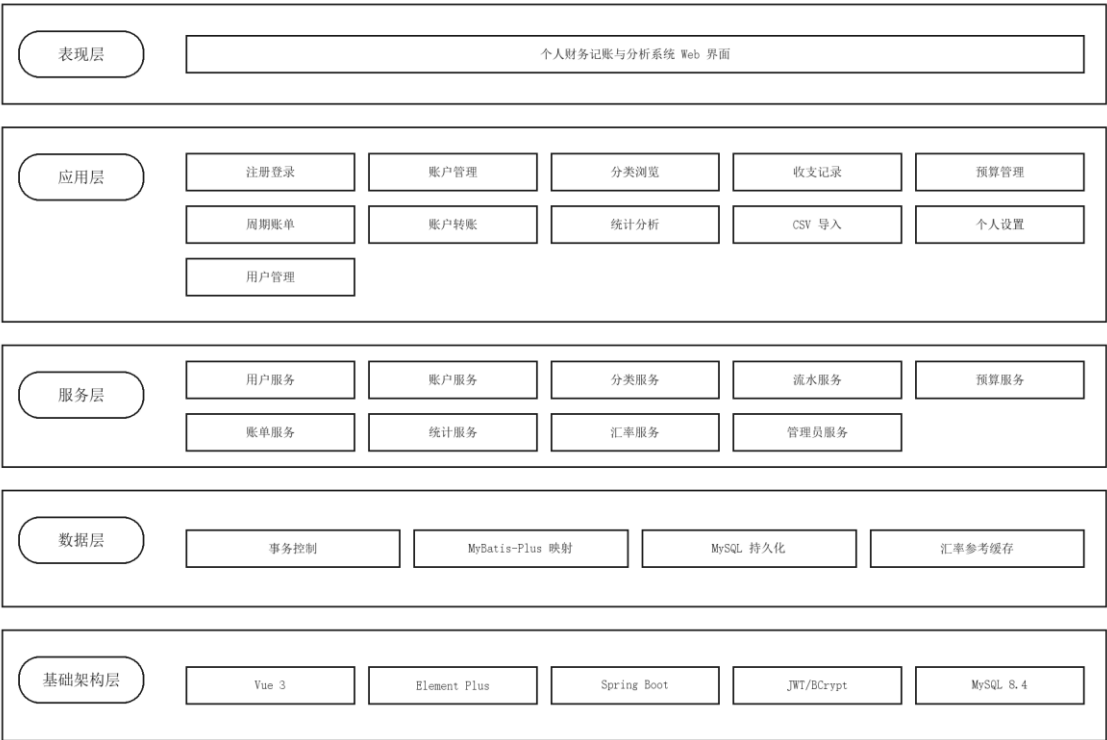


图 4-1 系统总体架构图

4.2 系统总体设计

系统总体功能按用户认证、账户管理、收支管理、预算管理、周期账单、统计分析和数据与管理七个模块划分。模块树使用矩形表示模块，采用横平竖直、无箭头的层级连线表示系统、一级模块和子功能之间的从属关系，与业务流程图和数据流图的符号严格区分，如图 4-2 所示。

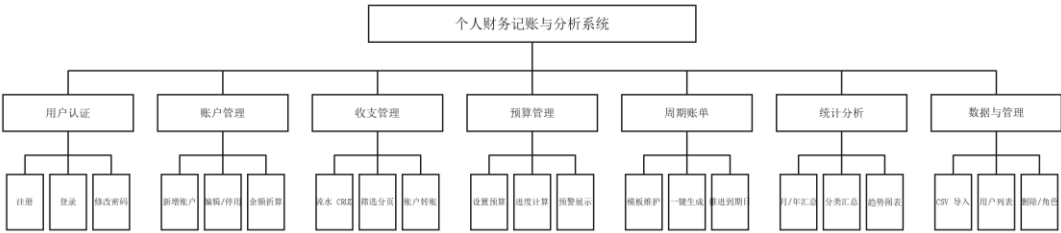


图 4-2 系统总体功能模块图

4.3 功能模块流程设计

流程图统一采用参考文献中的标准符号：开始和结束使用圆角终止符，处理步骤使用矩形，用户输入或文件输入使用平行四边形，条件判断使用菱形，执行方向使用实心箭头。所有回退支路沿图形外侧布置，不穿过其他节点。

4.3.1 账户管理流程设计

用户进入账户页面后，可新增、编辑或停用现金、银行卡、支付宝和微信账户。前端先校验名称、类型、金额和币种格式，后端再校验账户归属和状态。处理成功后，系统根据初始余额与收支流水计算当前余额，并使用静态参考汇率显示非 CNY 账户的 CNY 参考等值，最后刷新账户列表，流程如图 4-3 所示。

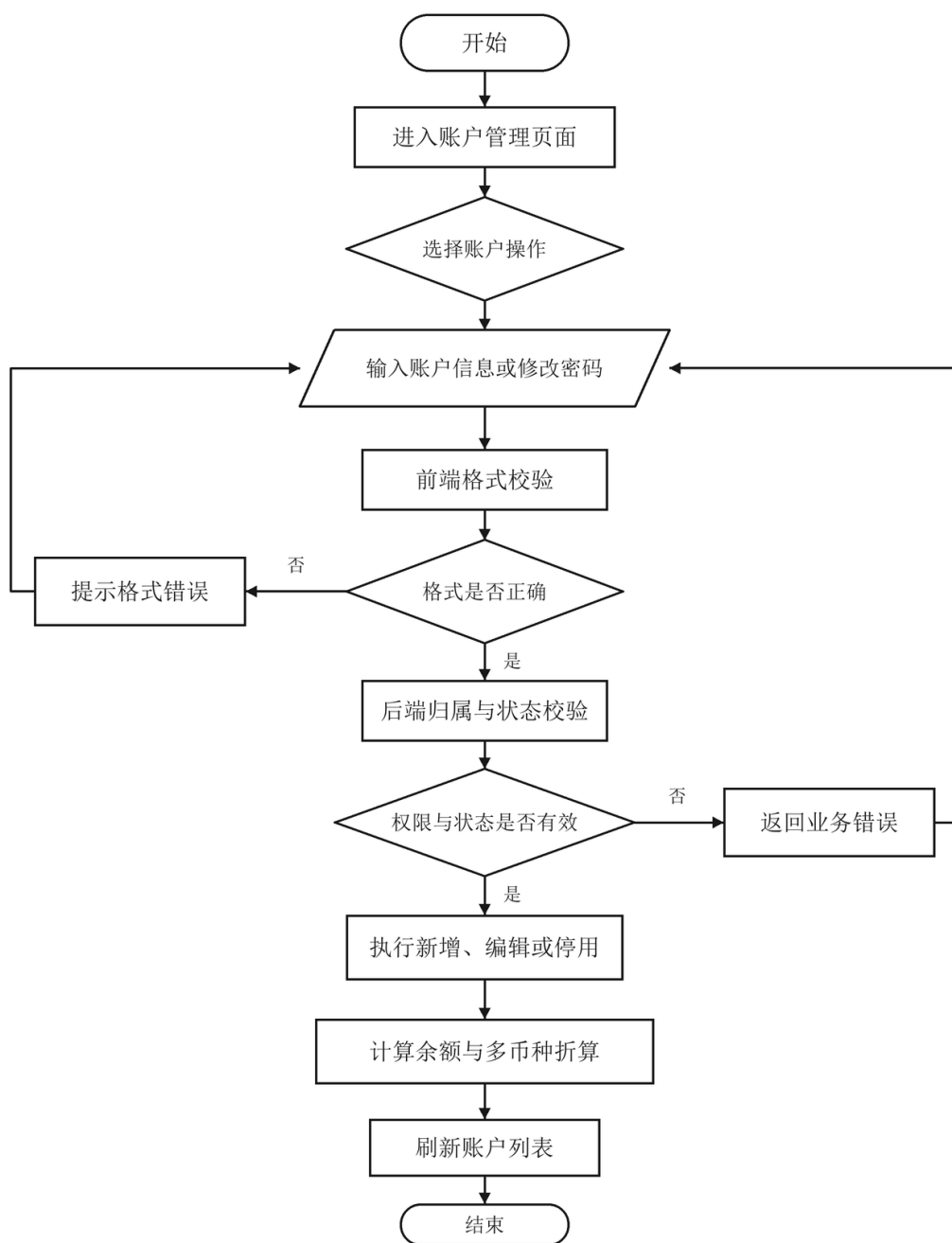


图 4-3 账户管理流程图

4.3.2 收支记录与转账流程设计

普通收支和账户转账共用交易数据模型。普通收支在校验账户、分类、类型、金额和时间后写入一条 `transaction` 记录；转账在校验两个账户均属于当前用户且状态有效后，以 `@Transactional` 事务写入一条支出和一条收入记录，并使用同一 `transfer_id` 关联。两条记录任一写入失败时整体回滚，流程如图 4-4 所示。

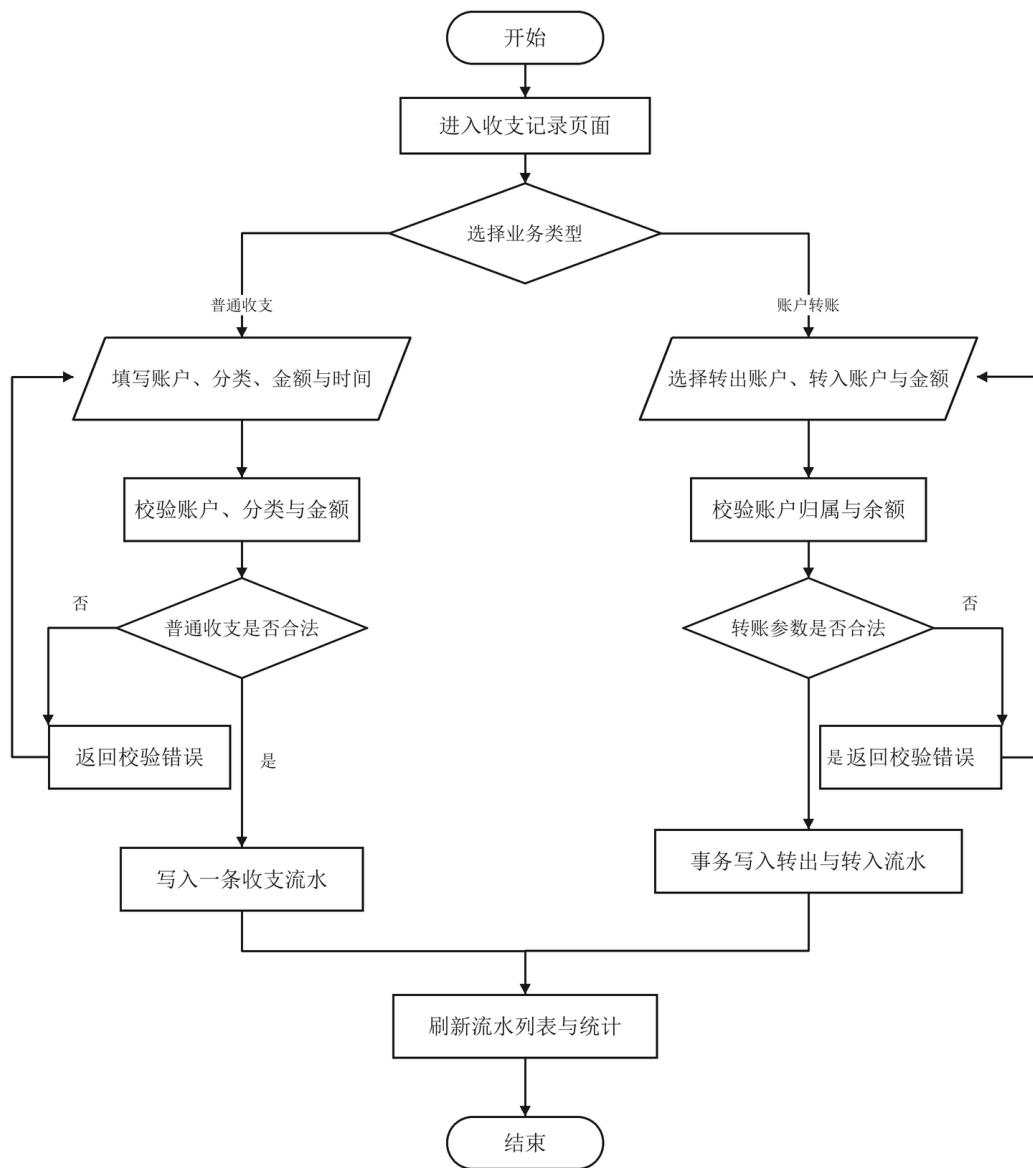


图 4-4 收支记录与转账流程图

4.3.3 预算管理流程设计

预算按用户、支出分类和月份设置。系统通过 `user_id`、`category_id`、`month` 联合唯一约束判断更新或新增预算，再汇总当月同分类支出，计算消耗百分比及 `NORMAL`、`DAILY_WARN`、`MONTHLY_WARN`、`OVERSPENT` 四级预警。`BudgetScheduler` 每日凌晨 2 点重新计算并持久化预警，流程如图 4-5 所示。

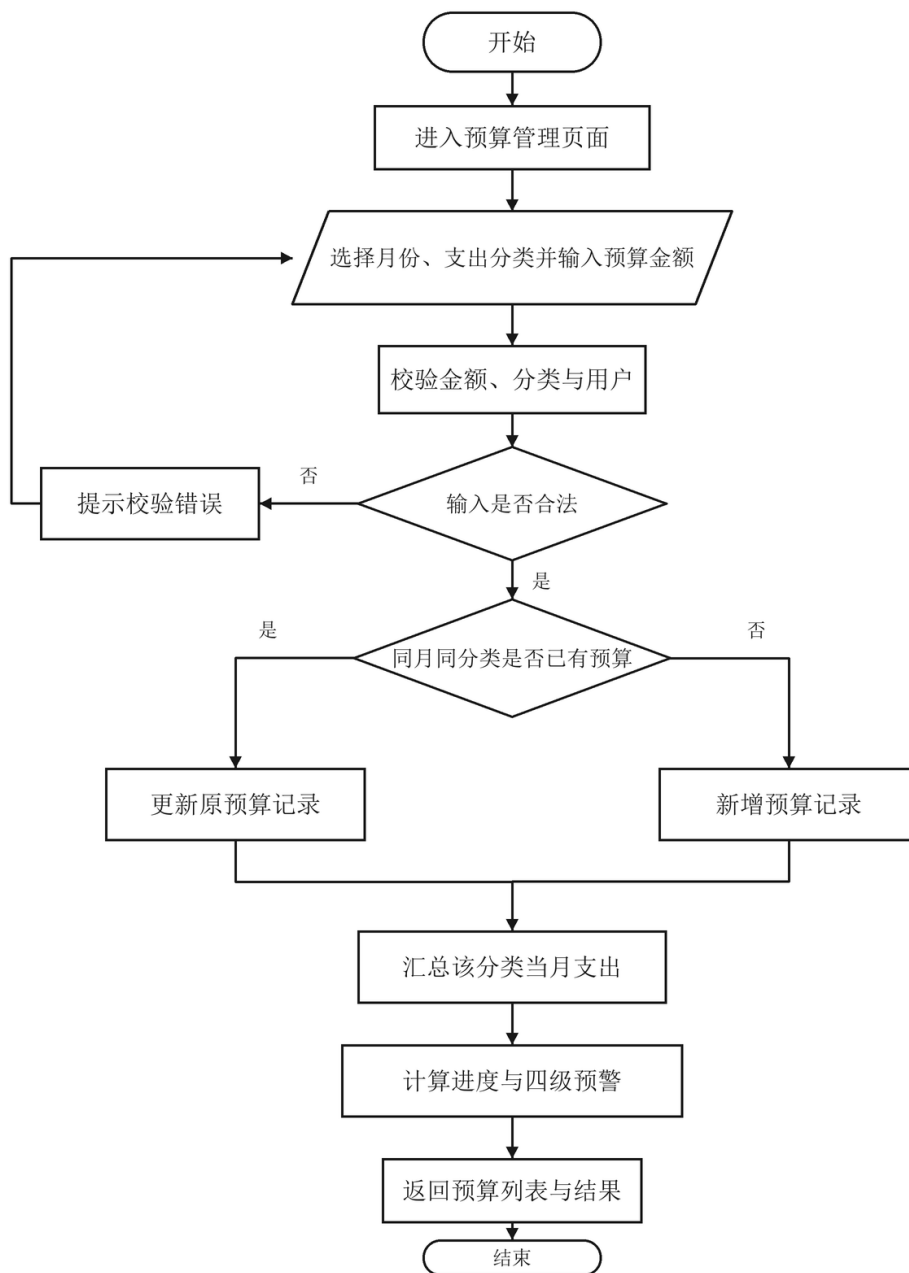


图 4-5 预算管理流程图

4.3.4 周期账单生成流程设计

周期账单支持 daily、weekly、monthly、yearly 四种周期。用户维护名称、账户、分类、金额、类型、周期和下次到期日；一键生成时，服务层在同一事务中写入收支流水，并循环推进 next_due_date，直至该日期晚于当前日期。该规则避免历史到期模板生成后仍停留在过去，流程如图 4-6 所示。

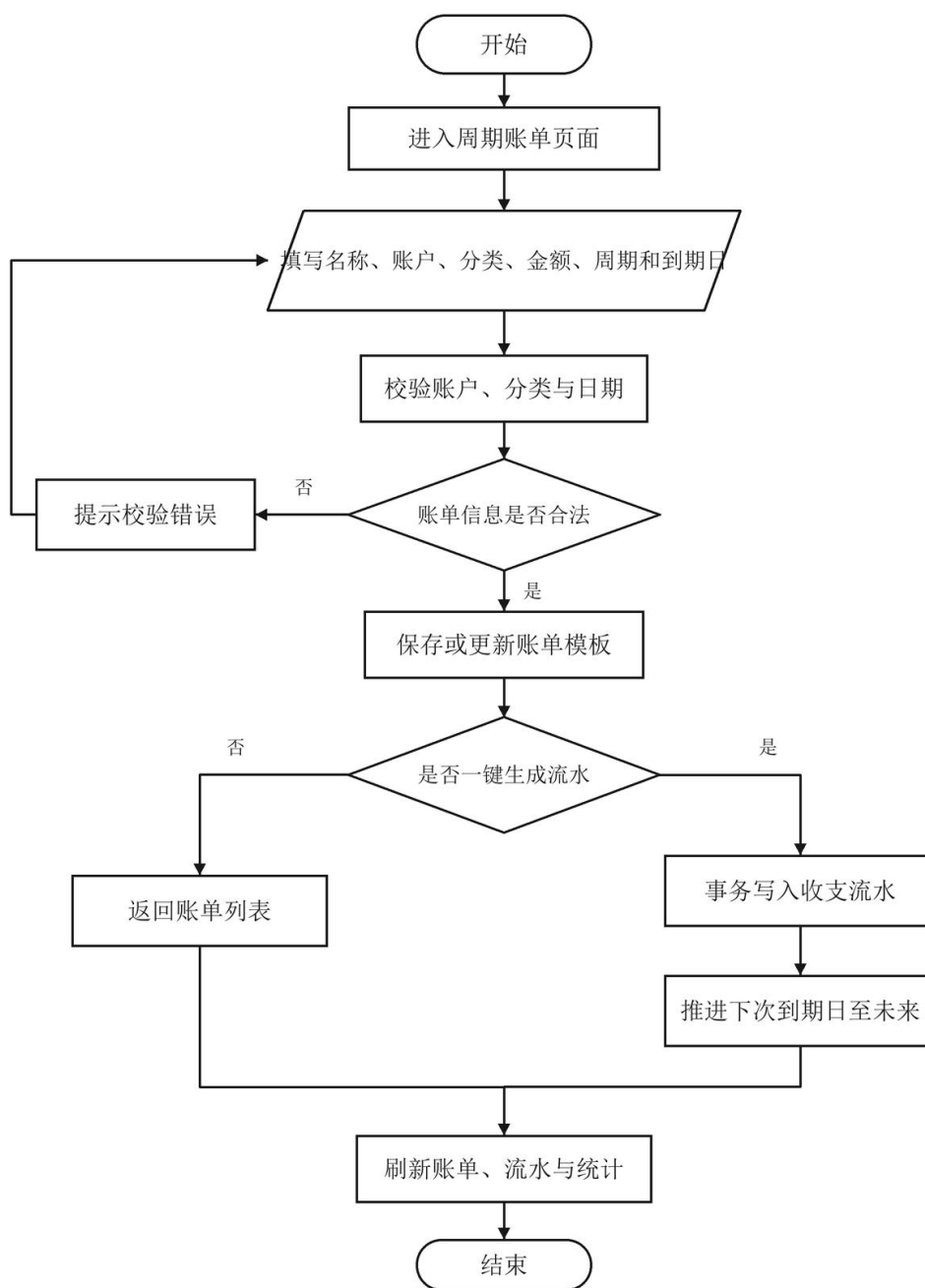


图 4-6 周期账单生成流程图

4.3.5 CSV 导入流程设计

CSV 导入先校验账户归属、文件扩展名和 5 MB 大小上限，再由 OpenCSV 逐行读取日期、分类 ID、类型、金额和备注。每行校验列数、分类、类型、金额和时间；有效行立即写入流水并累计成功数，非法行记录行号和失败原因后继续处理，最多接收 1000 条有效记录。所有循环线均从节点外侧回到“读取下一行”，不存在穿框或交叉连线，如图 4-7 所示。

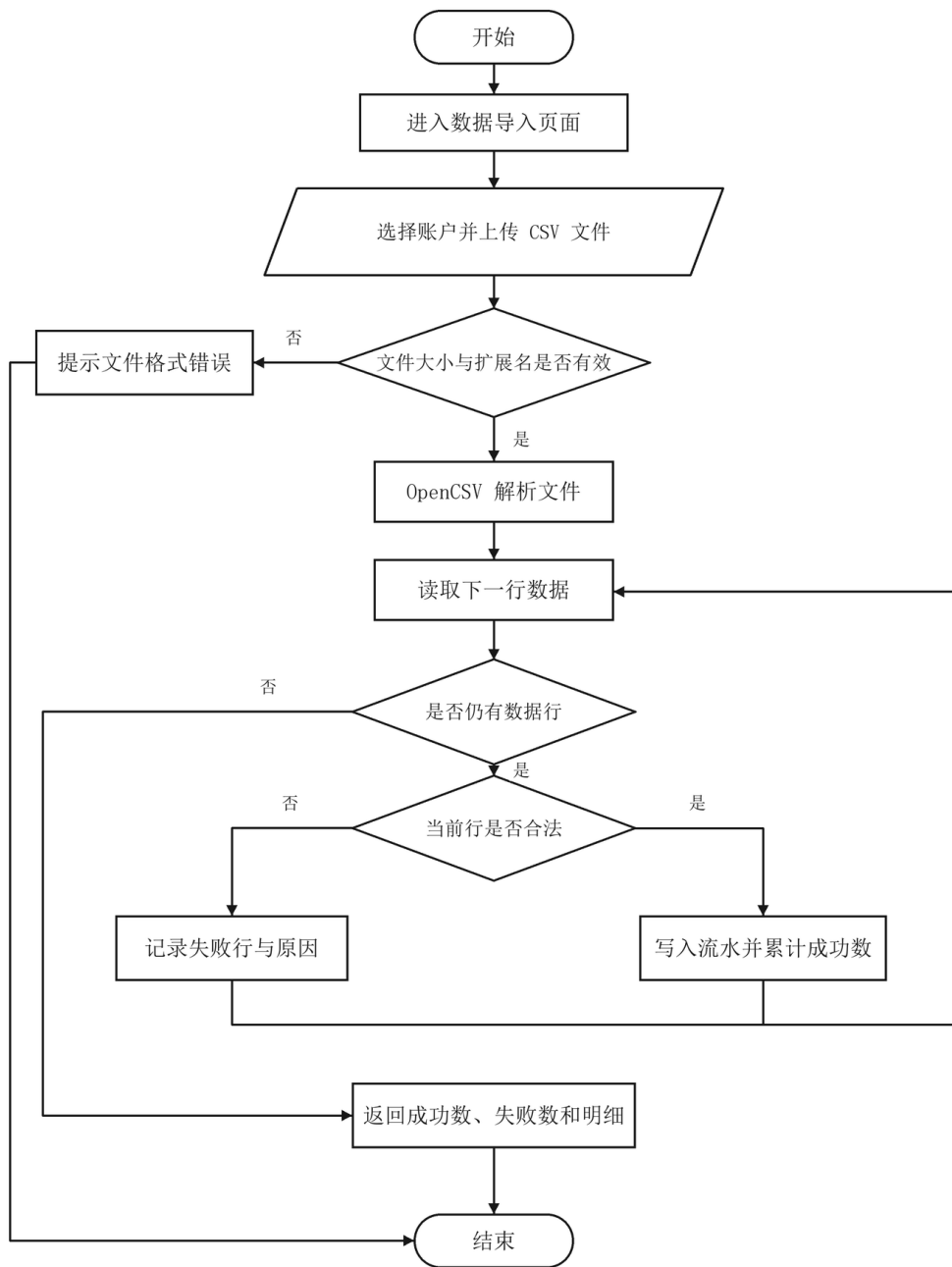


图 4-7 CSV 导入流程图

4.4 系统数据库设计

4.4.1 数据库概念结构设计

数据库概念结构围绕用户财务活动设计，包含用户、账户、收支分类、收支记录、预算、周期账单和预算预警七个核心实体。实体使用矩形表示，属性使用椭圆表示，实体与属性之间使用无箭头实线连接，主键属性在椭圆内加下划线，符号与参考文献保持一致。

用户实体保存登录账号、BCrypt 密码哈希、角色和审计时间。用户是账户、流水、预算和周期账单的归属主体，用户实体属性如图 4-8 所示。

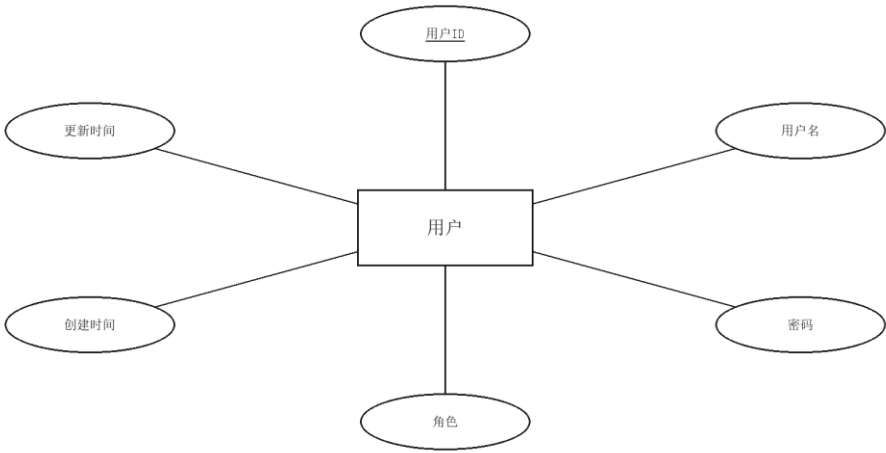


图 4-8 用户实体属性图

账户实体保存账户名称、类型、初始余额、币种、状态和审计时间。当前余额由初始余额与关联流水实时计算，不在表中重复存储，账户实体属性如图 4-9 所示。

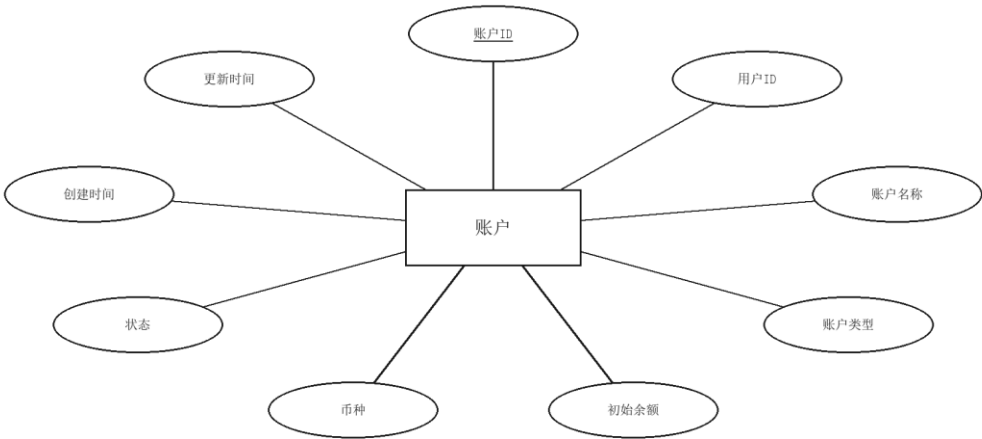


图 4-9 账户实体属性图

收支分类实体保存分类名称和收入/支出类型，系统初始化 8 个支出分类和 5 个收入分类，普通用户只读浏览，收支分类实体属性如图 4-10 所示。

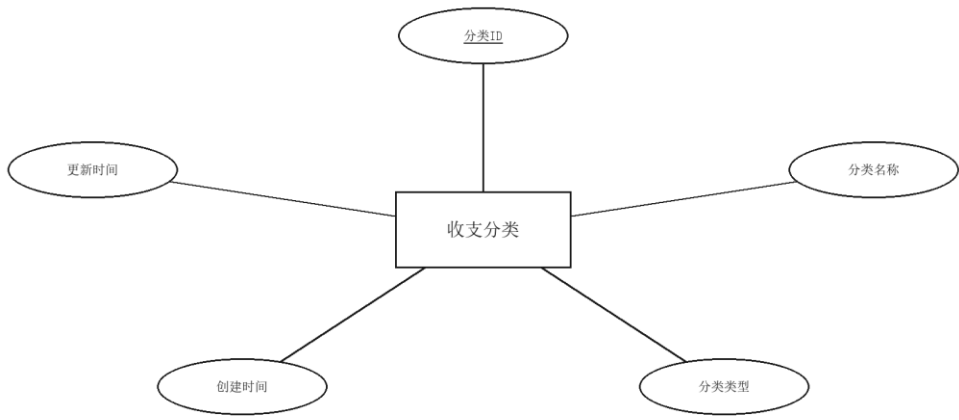


图 4-10 收支分类实体属性图

收支记录实体保存用户、账户、分类、交易类型、金额、时间和备注。转账产生的两条流水通过 transfer_id 建立逻辑自关联，收支记录实体属性如图 4-11 所示。

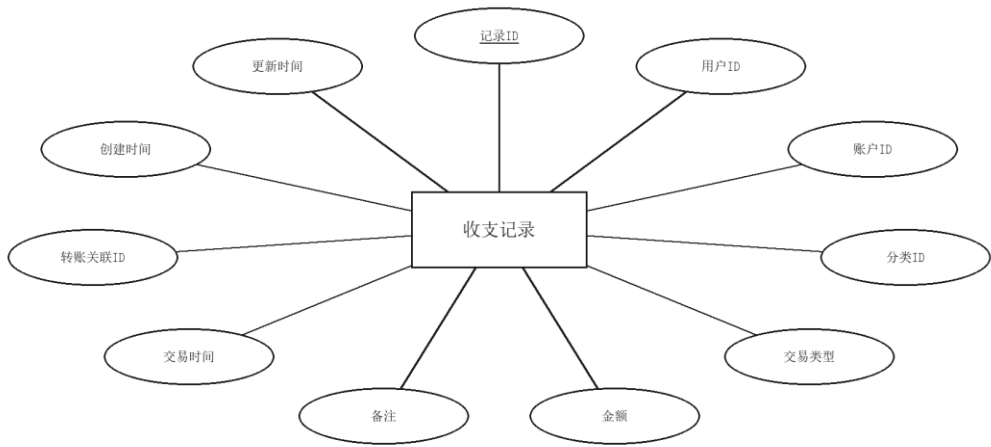


图 4-11 收支记录实体属性图

预算实体按用户、支出分类和月份保存预算金额，并为预算进度和预警计算提供上限值，预算实体属性如图 4-12 所示。

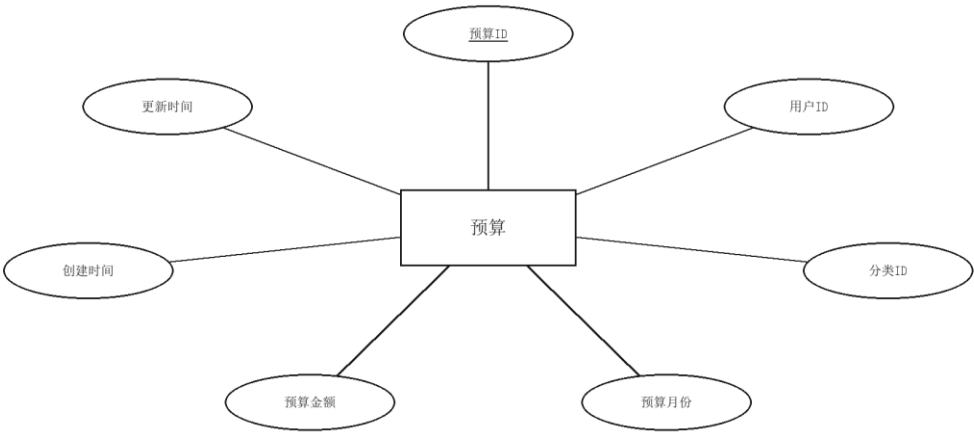


图 4-12 预算实体属性图

周期账单实体保存固定收入或支出的模板、周期、状态和下次到期日，并关联账户与分类，周期账单实体属性如图 4-13 所示。

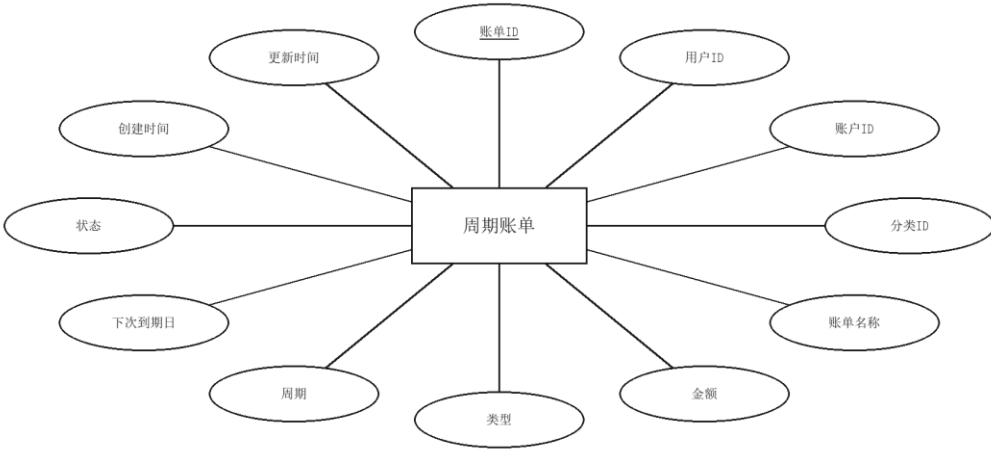


图 4-13 周期账单实体属性图

预算预警实体保存定时计算得到的月份、预警级别、预算金额、已支出金额和消耗百分比。该表已在实际根目录 SQL、实体类和 MySQL 库中实现，预算预警实体属性如图 4-14 所示。

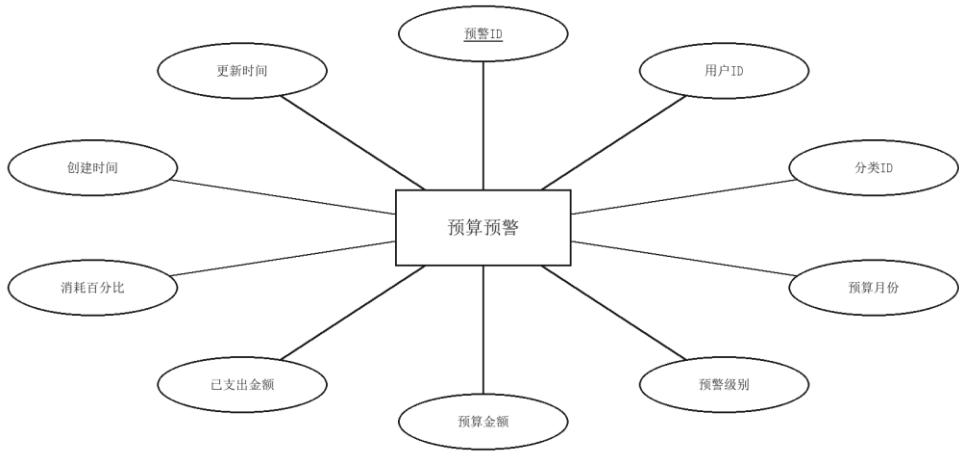


图 4-14 预算预警实体属性图

系统总体 E-R 图采用 Chen 表示法：实体为矩形，联系为菱形，连接线不带箭头，线端标注 1 和 N。用户拥有账户并记录流水、设置预算和维护周期账单；账户承载流水并关联周期账单；分类用于归类流水、预算、账单和预警；预算可生成多次预警记录。实体在同一图中只出现一次，图中不存在重复实体或交叉连线，如图 4-15 所示。

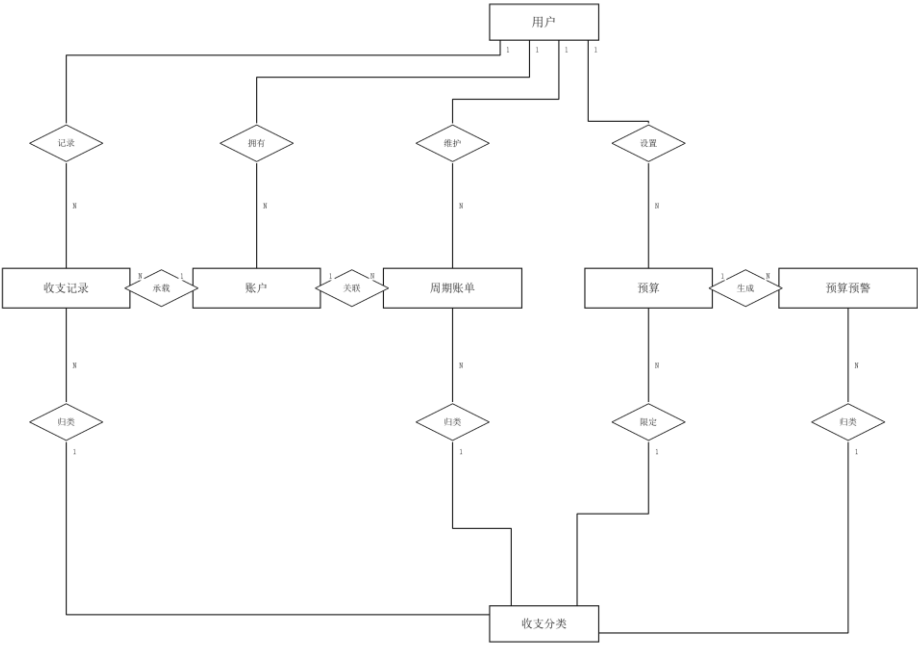


图 4-15 系统总体 E-R 图

4.4.2 数据库逻辑结构设计

根据概念模型，将七个实体转换为关系模式。下列关系模式中带下划线的字段为主键；系统未声明物理外键，而是在 Service 层校验 user_id、account_id 和 category_id 的归属与状态，并在管理员删除用户时按子表到父表顺序执行级联删除。

- 用户 user (id, username, password, role, create_time, update_time)
- 账户 account (id, user_id, name, type, initial_balance, currency, status, create_time, update_time)
- 分类 category (id, name, type, create_time, update_time)
- 收支记录 transaction (id, user_id, account_id, category_id, type, amount, note, time, transfer_id, create_time, update_time)
- 预算 budget (id, user_id, category_id, month, amount, create_time, update_time)
- 周期账单 recurring_bill (id, user_id, account_id, category_id, name, amount, type, period, next_due_date, status, create_time, update_time)
- 预算预警 budget_alert (id, user_id, category_id, month, alert_level, budget_amount, spent_amount, percentage, create_time, update_time)

4.4.3 数据库物理结构设计

数据库采用 MySQL 8.4、InnoDB 引擎和 utf8mb4 字符集。金额统一使用 DECIMAL，Java 端使用 BigDecimal；日期时间使用 DATE 或 DATETIME；查询热点字段建立普通索引或联合索引。各表按参考论文的三线表格式列出。

用户表用于保存登录账号、密码哈希和角色信息，username 建立唯一索引，表结构如表 4-1 所示。

表 4-1 user 用户表

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
id	用户主键	BIGINT	主码，非空，自增
username	用户名	VARCHAR(20)	非空，唯一
password	BCrypt 密码哈希	VARCHAR(100)	非空
role	角色，0 普通用户，1 管理员	TINYINT	非空，默认 0
create_time	创建时间	DATETIME	非空，默认当前时间
update_time	更新时间	DATETIME	非空，自动更新

账户表保存用户的现金、银行卡、支付宝和微信账户，user_id 建立普通索引，表结构如表 4-2 所示。

表 4-2 account 账户表

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
id	账户主键	BIGINT	主码，非空，自增
user_id	所属用户 ID	BIGINT	非空，索引
name	账户名称	VARCHAR(20)	非空
type	账户类型，1 至 4	TINYINT	非空
initial_balance	初始余额	DECIMAL(12,2)	非空，默认 0.00
currency	币种代码	VARCHAR(3)	非空，默认 CNY
status	账户状态	TINYINT	非空，默认 1
create_time	创建时间	DATETIME	非空，默认当前时间
update_time	更新时间	DATETIME	非空，自动更新

收支分类表保存系统预置的收入和支出分类，业务层按 **type** 限定分类用途，表结构如表 4-3 所示。

表 4-3 category 收支分类表

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
id	分类主键	BIGINT	主码，非空，自增
name	分类名称	VARCHAR(10)	非空
type	分类类型，1 支出，2 收入	TINYINT	非空
create_time	创建时间	DATETIME	非空，默认当前时间
update_time	更新时间	DATETIME	非空，自动更新

收支记录表保存普通收支和转账流水，并对用户、账户、时间和 **transfer_id** 建立索引，表结构如表 4-4 所示。

表 4-4 transaction 收支记录表

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
id	收支记录主键	BIGINT	主码，非空，自增
user_id	所属用户 ID	BIGINT	非空，索引
account_id	关联账户 ID	BIGINT	非空，索引
category_id	关联分类 ID	BIGINT	非空
type	交易类型，1 收入，2 支出	TINYINT	非空
amount	交易金额	DECIMAL(12,2)	非空，大于 0
note	交易备注	VARCHAR(200)	允许为空
time	交易时间	DATETIME	非空，联合索引
transfer_id	转账关联 UUID	VARCHAR(36)	允许为空，索引
create_time	创建时间	DATETIME	非空，默认当前时间
update_time	更新时间	DATETIME	非空，自动更新

预算表保存用户按月份和支出分类设置的预算，`user_id`、`category_id`、`month` 构成联合唯一索引，表结构如表 4-5 所示。

表 4-5 budget 预算表

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
<code>id</code>	预算主键	BIGINT	主码，非空，自增
<code>user_id</code>	所属用户 ID	BIGINT	非空，联合唯一索引
<code>category_id</code>	预算分类 ID	BIGINT	非空，联合唯一索引
<code>month</code>	预算月份，YYYY-MM	VARCHAR(7)	非空，联合唯一索引
<code>amount</code>	预算金额	DECIMAL(12,2)	非空，大于 0
<code>create_time</code>	创建时间	DATETIME	非空，默认当前时间
<code>update_time</code>	更新时间	DATETIME	非空，自动更新

周期性账单表保存固定周期发生的收入或支出模板，用户、账户和分类字段均建立索引，表结构如表 4-6 所示。

表 4-6 recurring_bill 周期性账单表

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
<code>id</code>	周期账单主键	BIGINT	主码，非空，自增
<code>user_id</code>	所属用户 ID	BIGINT	非空，索引
<code>account_id</code>	关联账户 ID	BIGINT	非空，索引
<code>category_id</code>	关联分类 ID	BIGINT	非空，索引
<code>name</code>	账单名称	VARCHAR(30)	非空
<code>amount</code>	账单金额	DECIMAL(12,2)	非空，大于 0
<code>type</code>	类型，1 收入，2 支出	TINYINT	非空
<code>period</code>	daily/weekly/monthly/yearly	VARCHAR(10)	非空
<code>next_due_date</code>	下次到期日	DATE	非空
<code>status</code>	状态，1 活跃，0 停用	TINYINT	非空，默认 1
<code>create_time</code>	创建时间	DATETIME	非空，默认当前时间
<code>update_time</code>	更新时间	DATETIME	非空，自动更新

预算预警表保存定时计算得到的预算消耗与预警级别，并按用户、月份和分类建立查询索引，表结构如表 4-7 所示。

表 4-7 budget_alert 预算预警表

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
id	预算预警主键	BIGINT	主码，非空，自增
user_id	所属用户 ID	BIGINT	非空，联合索引
category_id	关联分类 ID	BIGINT	非空，索引
month	预算月份	VARCHAR(7)	非空，联合索引
alert_level	预警级别	VARCHAR(20)	非空
budget_amount	预算金额	DECIMAL(12,2)	非空
spent_amount	已消耗金额	DECIMAL(12,2)	非空
percentage	预算消耗百分比	DECIMAL(8,2)	非空
create_time	预警生成时间	DATETIME	非空，默认当前时间
update_time	更新时间	DATETIME	非空，自动更新

4.5 详细模块设计

4.5.1 核心实体类设计

后端实体类与数据库表一一映射，并由 Lombok 生成访问方法。业务操作不直接写入实体类，而由对应 Service 完成，因此类图在实体属性区列出关键字段，在方法区列出由业务服务提供的主要操作。用户、账户、分类、流水、预算、周期账单和预算预警之间的多重关系与 E-R 图保持一致，如图 4-16 所示。



图 4-16 系统核心类图

4.5.2 核心业务时序设计

(1) 登录时序。用户在 LoginPage 输入用户名和密码，Axios 调用 UserController，UserService 通过 UserMapper 查询 user 表，使用 BCrypt 校验密码后生成 JWT，并将 token、用户 ID、用户名和角色返回前端，如图 4-17 所示。

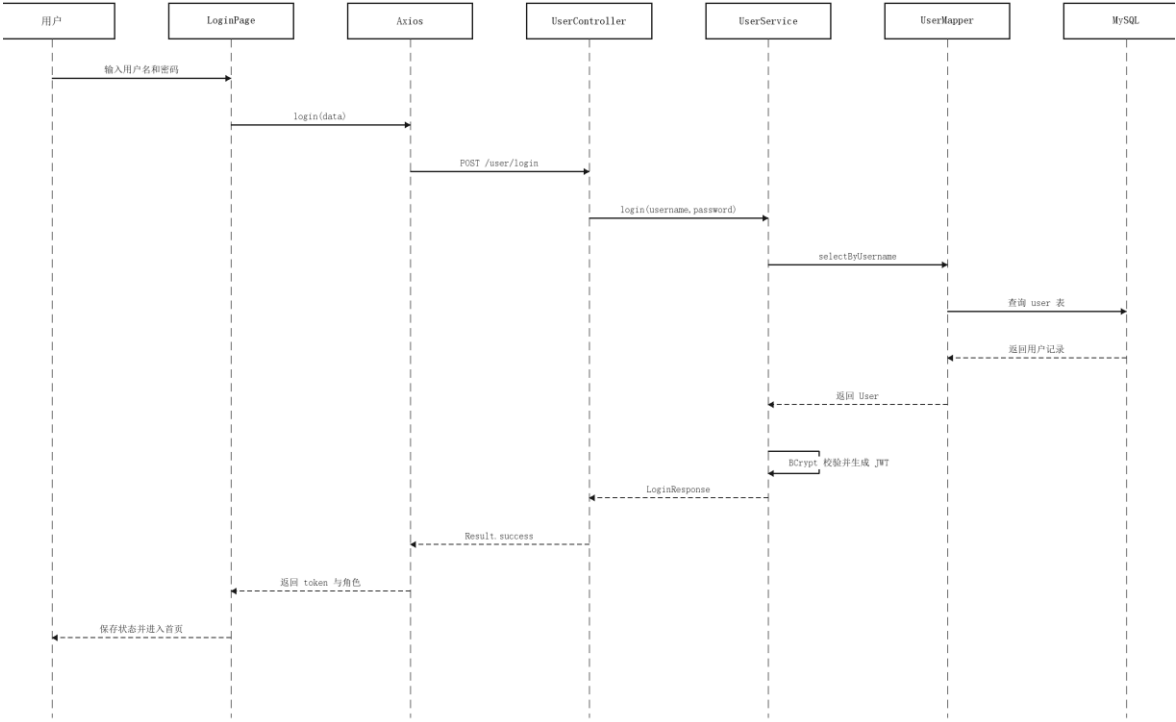


图 4-17 登录核心时序图

(2) 转账时序。TransactionService 在事务中校验账户归属与余额，向 transaction 表写入转出和转入两条记录，并使用同一 transfer_id 关联，前端收到结果后刷新余额和流水，如图 4-18 所示。

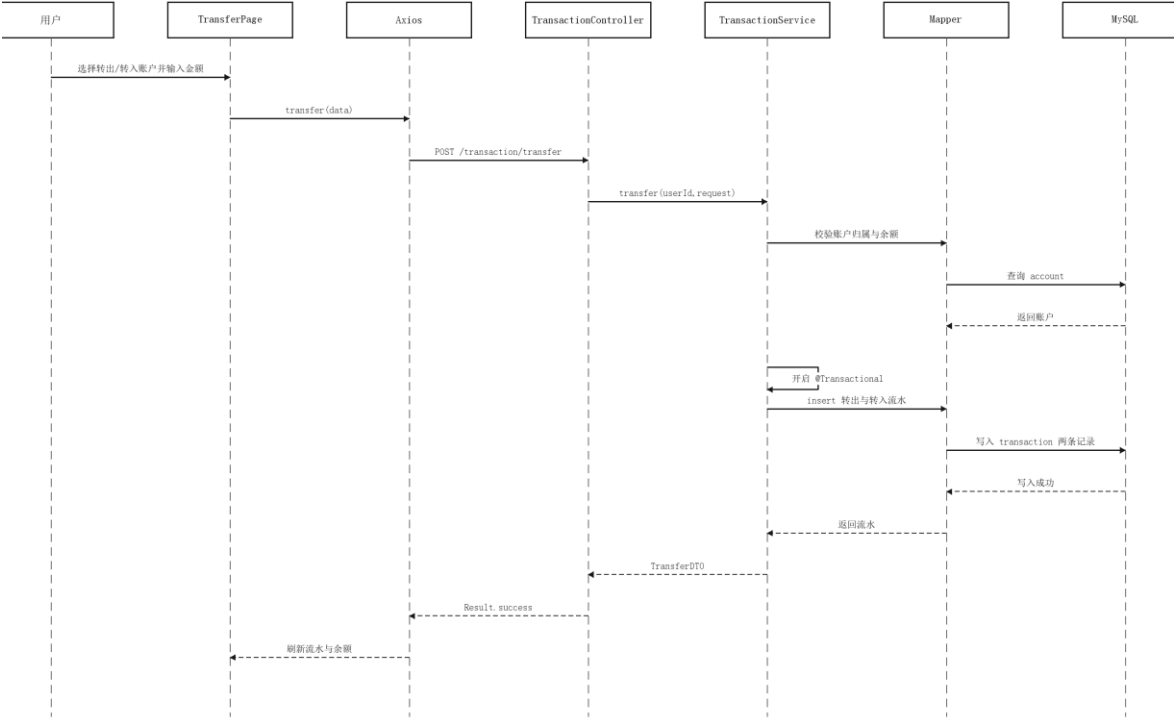


图 4-18 账户转账核心时序图

(3) 预算时序。**BudgetService** 查询同月同分类预算并执行新增或更新，再通过 **TransactionMapper** 汇总实际支出，计算进度与预警级别后返回 **BudgetPage**，如图 4-19 所示。

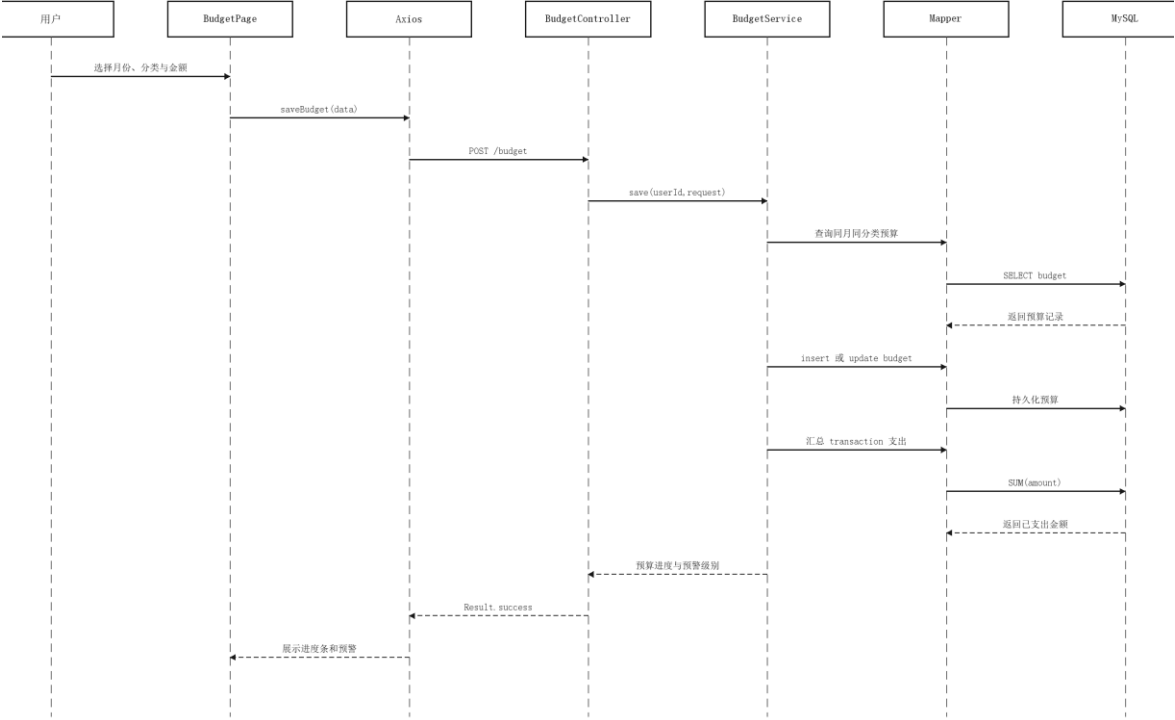


图 4-19 预算管理核心时序图

(4) 周期账单时序。RecurringBillService 查询账单及关联账户、分类，在事务中写入流水并推进 next_due_date，最终刷新账单和统计结果，如图 4-20 所示。

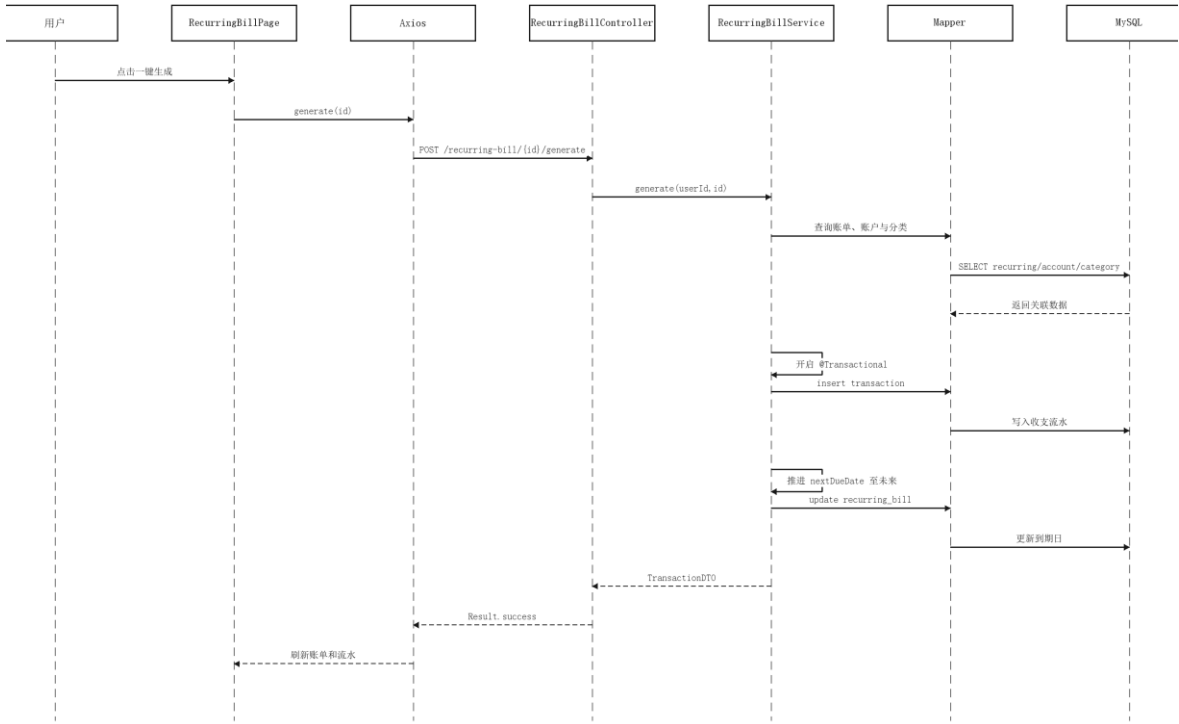


图 4-20 周期账单生成核心时序图

(5) CSV 导入时序。TransactionService 使用 OpenCSV 读取每一行，校验后通过 Mapper 写入有效流水，累计成功数、失败数和失败原因并返回 ImportResultDTO，如图 4-21 所示。

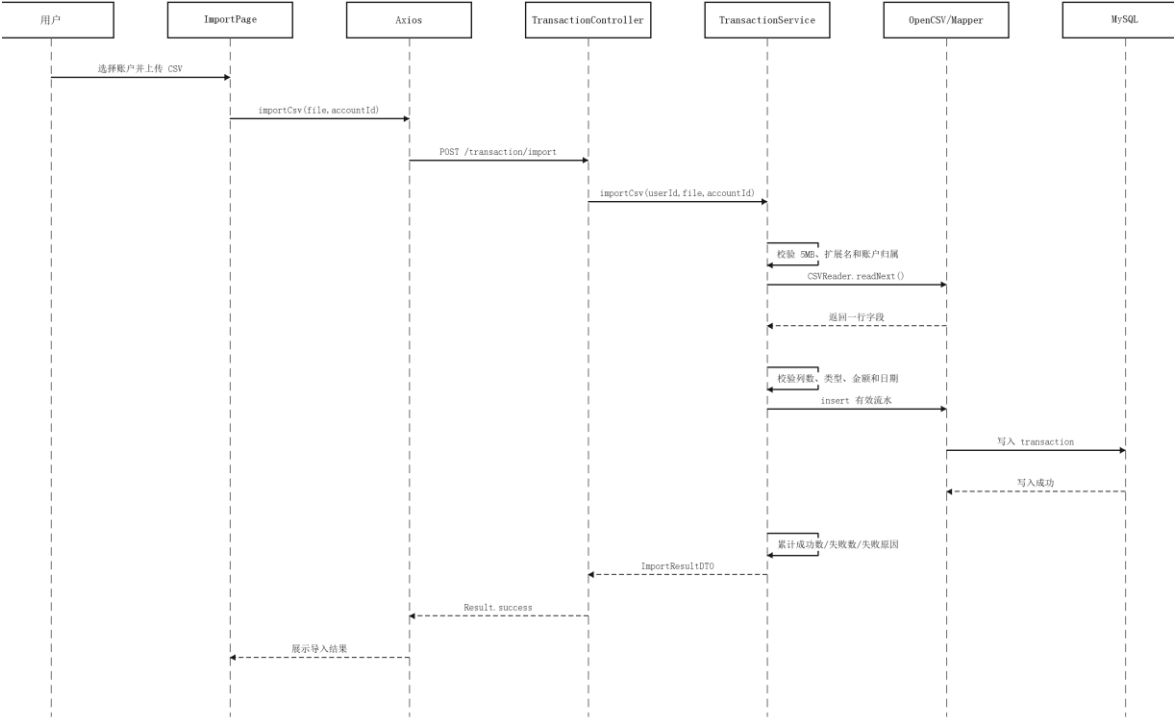


图 4-21 CSV 导入核心时序图

4.5.3 核心模块职责设计

各业务模块采用 Controller-Service-Mapper-Entity 纵向分层，控制层只负责请求入口、参数绑定和统一响应，业务规则集中在 Service 层，Mapper 负责数据访问。核心类与职责如表 4-8 所示。

表 4-8 核心模块类职责

模块	控制层	业务层	数据访问层	主要职责
用户认证	UserController	UserServiceImpl	UserMapper	注册、登录、改密、JWT 与 BCrypt
账户管理	AccountController	AccountServiceImpl	AccountMapper	账户维护、余额计算、多币种折算
分类浏览	CategoryController	CategoryServiceImpl	CategoryMapper	读取预置收入与支出分类
收支管理	TransactionController	TransactionServiceImpl	TransactionMapper	流水 CRUD、筛选、转账与 CSV 导入
预算预警	BudgetController	BudgetServiceImpl / AlertService	BudgetMapper / AlertMapper	预算保存、进度计算与定时预警
周期账单	RecurringBillController	RecurringBillServiceImpl	RecurringBillMapper	模板维护、一键生成和日期推进

模块	控制层	业务层	数据访问层	主要职责
统计分析	StatisticsController	StatisticsServiceImpl	TransactionMapper	月度、年度、分类和趋势聚合
汇率参考	ExchangeRateController	ExchangeRateServiceImpl	无数据库表	六种币种静态参考汇率
用户管理	AdminController	AdminServiceImpl	六个业务 Mapper	用户列表、级联删除与角色切换

4.6 本章小结

本章完成了系统总体架构、功能模块、五类核心流程、七实体数据库和详细模块设计。架构图取消层间连接线；流程图采用终止符、处理框、输入输出框和判断菱形；数据库补齐七张实体属性图，并以无重复实体、无交叉连线的 Chen E-R 图表达关系；类图和五张时序图进一步说明了前端、控制层、业务层、数据访问层与 MySQL 的协作过程。

5 系统实现

系统实现章节结合前端页面、Axios API 模块、Controller、ServiceImpl、Mapper 和 MySQL 表说明各功能如何落地。每节均给出模块职责、实现思路、关键接口、涉及数据表和运行效果，截图均来自本机实际系统页面。

5.1 登录注册模块

登录注册模块由 LoginPage.vue、api/user.js、api/request.js、UserController、UserServiceImpl、UserMapper 和 user 表共同实现。前端使用 Element Plus 的 el-form、el-tabs、el-input 与 el-button 组织登录和注册表单，提交时通过 Axios 调用 /api/v1/user/register 与 /api/v1/user/login。

后端注册流程先校验用户名唯一性，再使用 BCryptPasswordEncoder 生成密码哈希后写入 user 表；登录流程按用户名查询用户，校验密码后签发 JWT，并返回 token、userId、username 和 role。前端把令牌写入 Pinia 与 localStorage，后续请求由 Axios 拦截器自动附加 Authorization 头。改密接口 POST /api/v1/user/change-password 需要旧密码校验。实现效果为用户可完成注册、登录和密码维护，未登录访问受保护页面时由 Vue Router 与 LoginInterceptor 共同拦截，登录注册页面如图 5-1 所示。

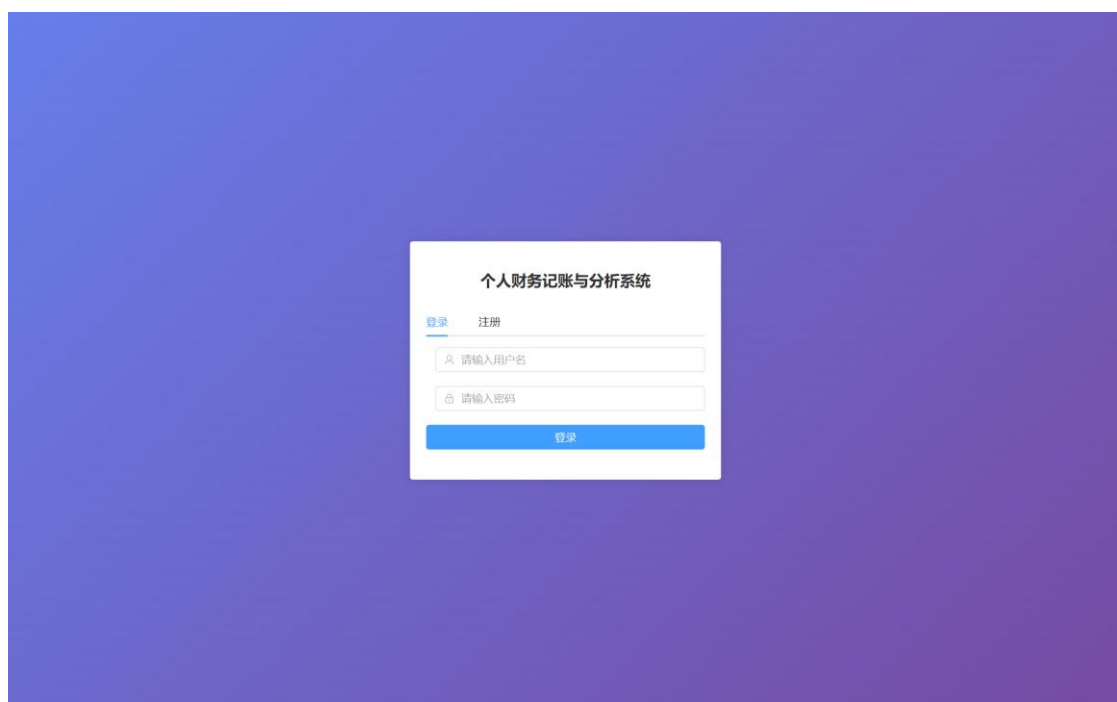


图 5-1 登录注册页面

5.2 用户管理模块

用户管理模块对应管理员能力，由 AdminPage.vue、api/admin.js、AdminController、AdminServiceImpl、AdminInterceptor 和 user 表实现。前端路由将 AdminPage 标记为 requiresAdmin，普通用户不能进入；后端管理员接口同样经过 AdminInterceptor 校验角色。

模块提供用户列表查询、删除用户和角色切换，接口包括 GET /api/v1/admin/users、DELETE /api/v1/admin/users/{userId} 和 PUT /api/v1/admin/users/{userId}/role。删除用户时 Service 按预算预警、周期账单、预算、流水、账户到用户的顺序清理关联数据，避免残留孤儿记录。实现效果为管理员可查看系统用户并维护异常账号，系统不提供独立的用户搜索或详情页，管理员用户管理页面如图 5-2 所示。

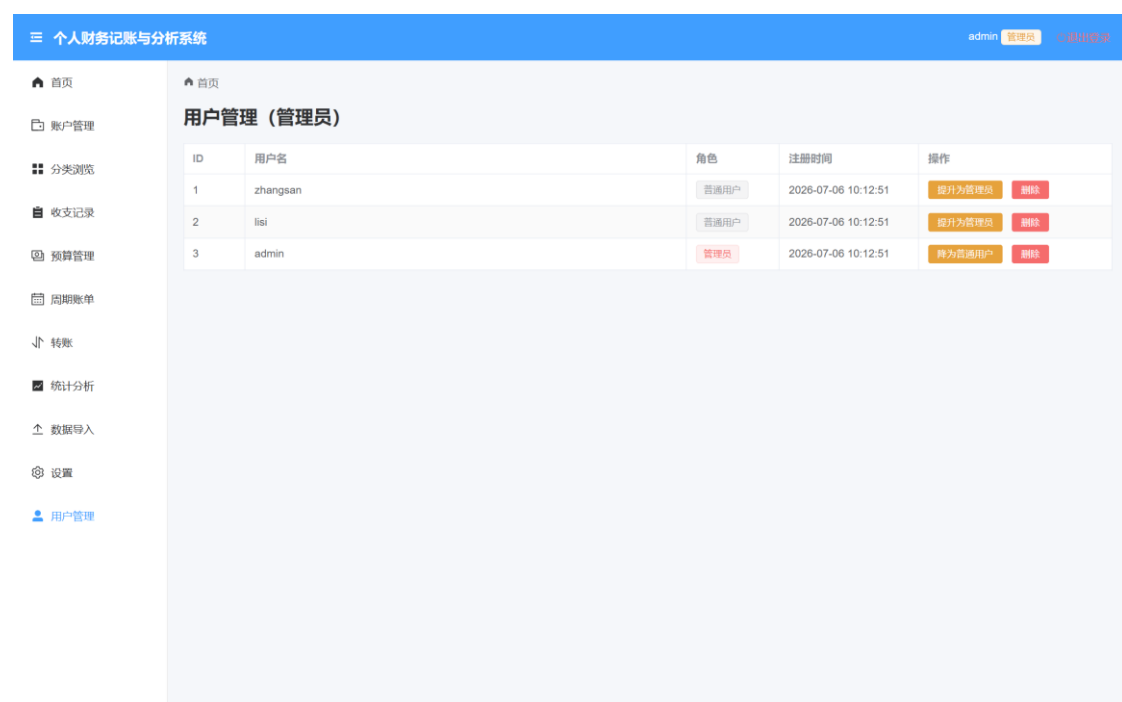


图 5-2 管理员用户管理页面

5.3 收支记账模块

收支记账是系统核心业务，由 `TransactionListPage.vue`、`TransferPage.vue`、`api/transaction.js`、`TransactionController`、`TransactionServiceImpl`、`TransactionMapper`、`AccountServiceImpl` 以及 `transaction`、`account`、`category` 表实现。普通记账在校验账户、分类、类型、金额和时间后写入一条流水；账户转账在同一事务中写入支出和收入两条记录，并用 `transfer_id` 关联。

系统支持流水分页查询、多条件筛选、修改、删除和账户转账。主要接口为 `GET /api/v1/transaction`、`POST /api/v1/transaction`、`PUT /api/v1/transaction/{id}`、`DELETE /api/v1/transaction/{id}` 与 `POST /api/v1/transaction/transfer`。所有查询均以当前登录用户 ID 做数据隔离。实现效果是用户可以维护日常收支，并在不同账户之间安全转账；收支记录列表页面如图 5-3 所示，账户转账页面如图 5-4 所示。

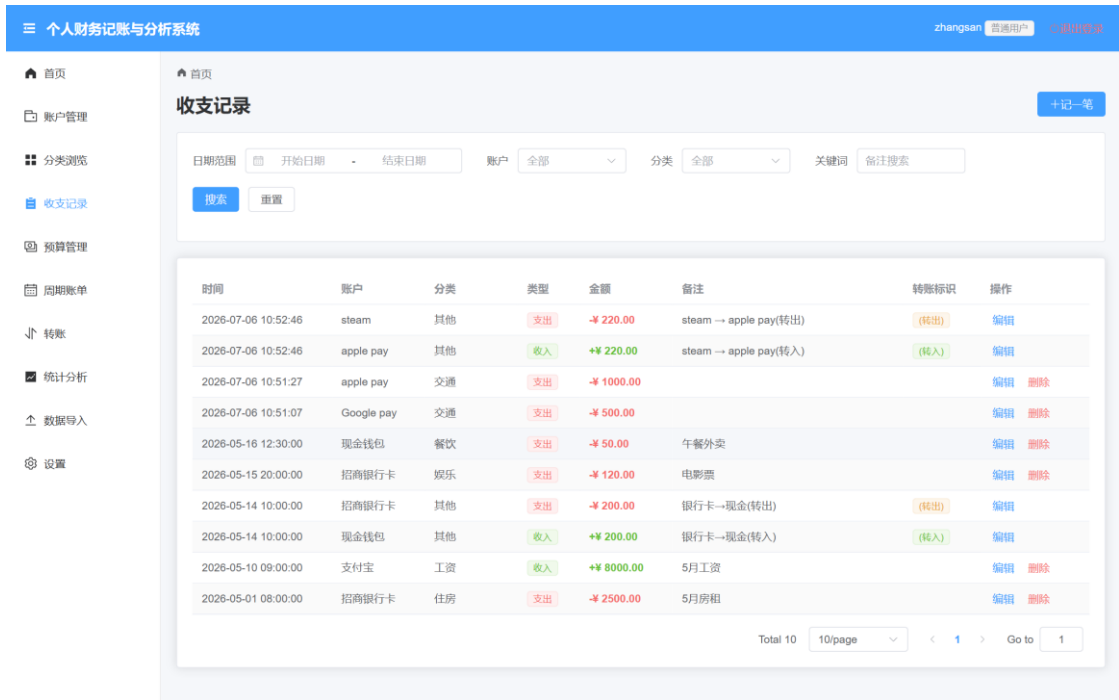


图 5-3 收支记录列表页面

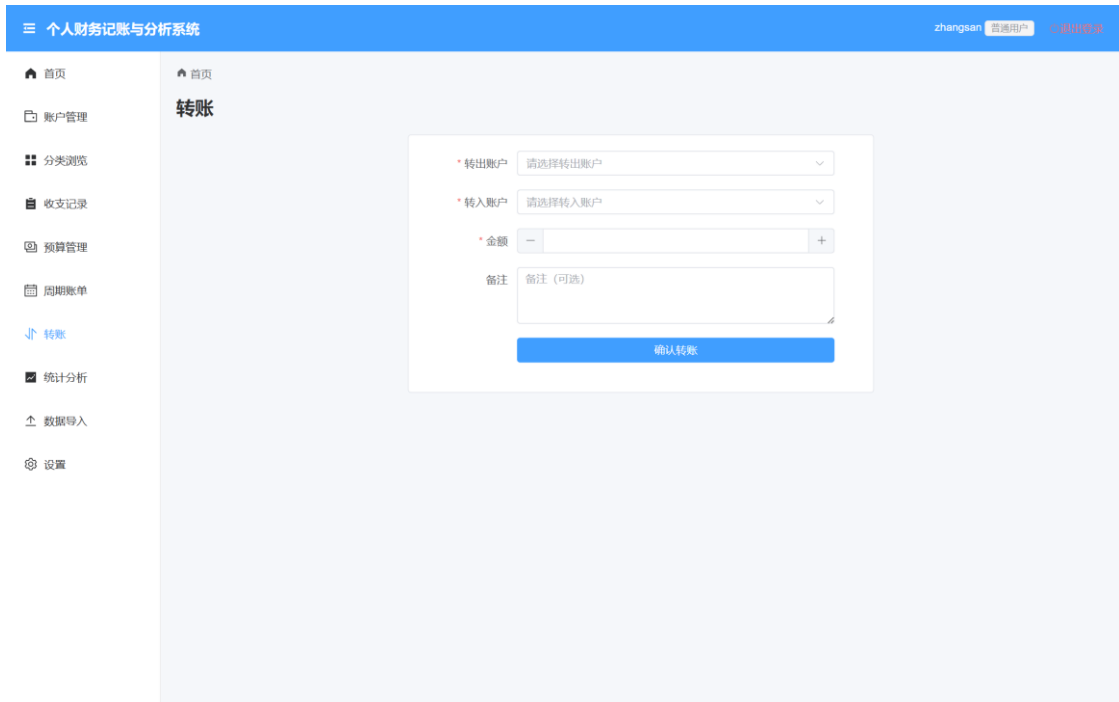


图 5-4 账户转账页面

5.4 收支分类模块

收支分类模块由 CategoryPage.vue、api/category.js、CategoryController、CategoryServiceImpl、CategoryMapper 和 category 表实现。分类为系统初始化种子数据，包含餐饮、交通、住房、娱乐、医疗、教育、购物、其他等支出分类，以及工资、奖金、兼职、理财、其他等收入分类。普通用户只读浏览，不提供增删改。

列表接口为 GET /api/v1/category，分类统计由 GET /api/v1/statistics/category-summary 提供。前端 CategoryPage 使用 el-tabs、el-table 和 el-tag 分栏展示收入与支出分类，并可结合分类汇总金额展示。实现效果是记账、预算和统计始终基于统一分类字典，收支分类页面如图 5-5 所示。

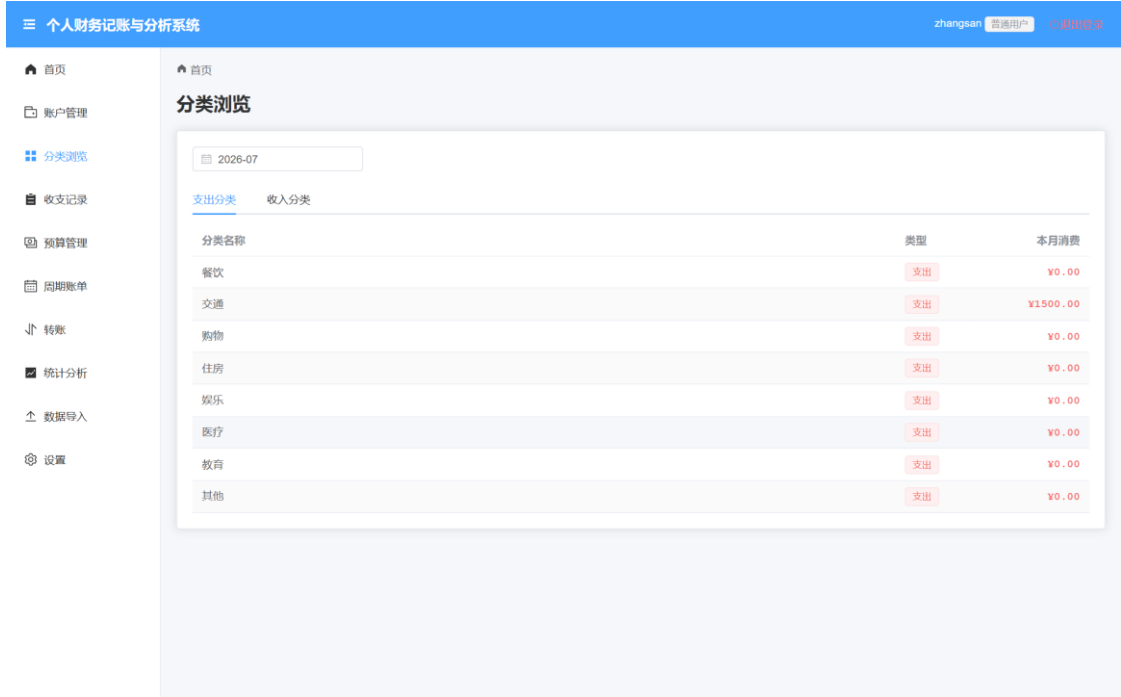


图 5-5 收支分类页面

5.5 预算管理模块

预算管理模块由 BudgetPage.vue、api/budget.js、BudgetController、BudgetServiceImpl、BudgetAlertServiceImpl、BudgetScheduler 以及 budget、budget_alert、category、transaction 表实现。用户可按月份和支出分类设置预算金额，系统通过 user_id、category_id、month 联合唯一约束保证同一预算只保留一条记录。

模块接口包括 GET /api/v1/budget、POST /api/v1/budget、DELETE /api/v1/budget/{id}、GET /api/v1/budget/progress 和 GET /api/v1/budget/alert。预算进度根据 transaction 表中的实际支出计算，前端使用 el-progress 展示消耗比例，并对接近超支和超支状态给出提示。BudgetScheduler 每日凌晨重新计算并持久化预警。实现效果是用户可及时感知预算使用情况，预算管理页面如图 5-6 所示。

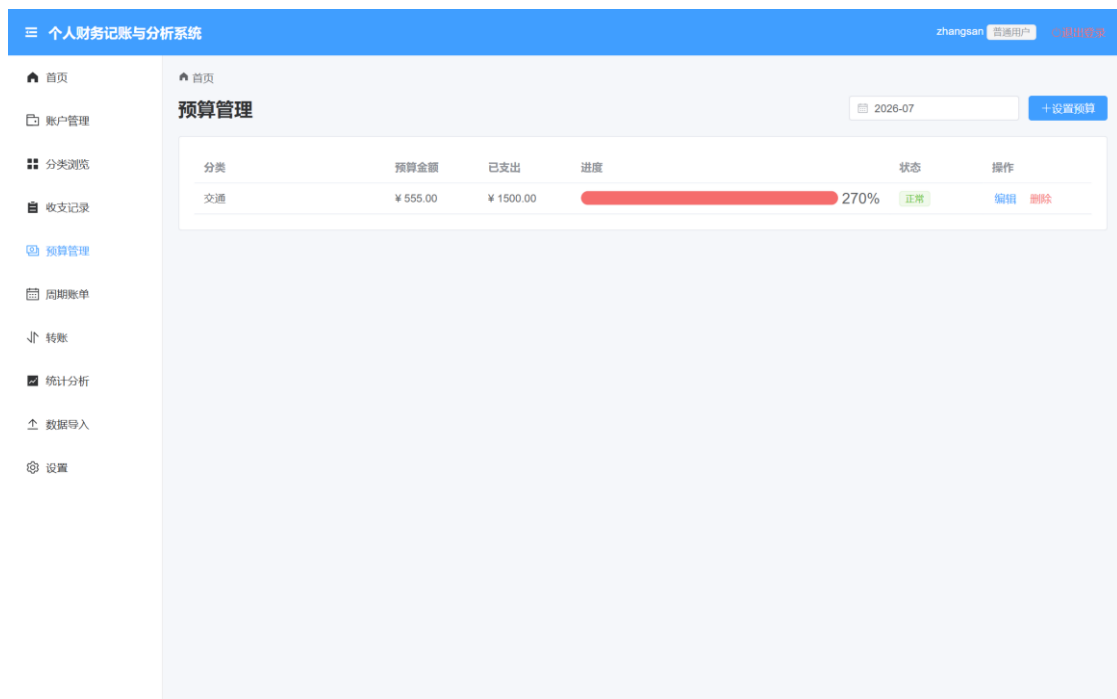


图 5-6 预算管理页面

5.6 财务统计分析模块

财务统计分析模块由 DashboardPage.vue、AnalyticsPage.vue、api/statistics.js、StatisticsController、StatisticsServiceImpl 以及 transaction、category、budget 等表实现。后端按月份、年度、分类和趋势等维度聚合交易数据，前端通过 ECharts 渲染为饼图、折线图和预算对比图。

模块接口包括 GET /api/v1/statistics/monthly、GET /api/v1/statistics/yearly、GET /api/v1/statistics/category-summary 和 GET /api/v1/statistics/trend。实现效果是用户可查看本月收入、本月支出、结余、分类占比和月度趋势，从流水明细上升为财务概览；仪表盘统计页面如图 5-7 所示，财务分析页面如图 5-8 所示。

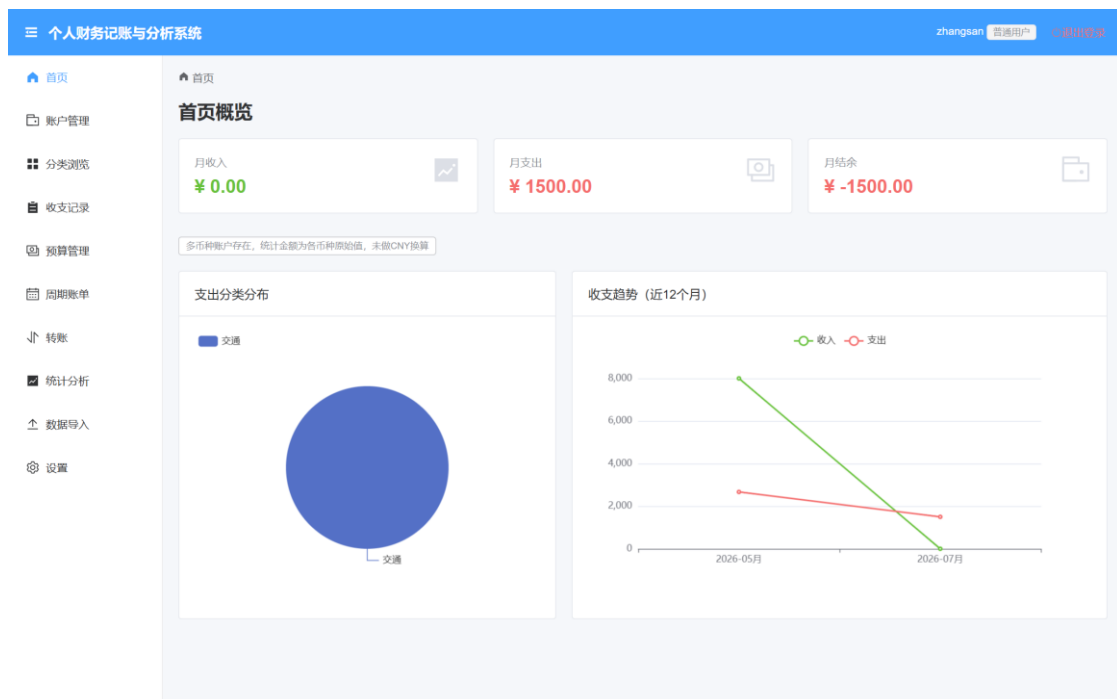


图 5-7 仪表盘统计页面



图 5-8 财务分析页面

5.7 个人信息与数据扩展模块

个人信息管理由 UserSettingsPage.vue、stores/user.js、utils/jwt.js、api/user.js、UserController 和 user 表实现。前端从 Pinia 用户状态和 JWT 载荷读取当前用户信息，在个人设置页展示用户名和角色，并提供修改密码入口。改密接口为 POST /api/v1/user/change-password，后端校验旧密码后写入新的 BCrypt 哈希，个人设置页面如图 5-9 所示。

数据扩展能力由账户管理、周期账单和 CSV 导入共同构成。账户模块通过 AccountPage.vue 与 AccountServiceImpl 维护多账户余额，并基于静态参考汇率显示非 CNY 账户的 CNY 等值；周期账单模块通过 RecurringBillPage.vue 与 RecurringBillServiceImpl 维护模板并一键生成流水；CSV 导入模块通过 ImportPage.vue 与 TransactionServiceImpl.importCsv 完成批量记账。实现效果是用户既能维护个人资料，也能批量扩展历史数据。账户管理页面如图 5-10 所示，周期账单页面如图 5-11 所示，CSV 导入页面如图 5-12 所示。

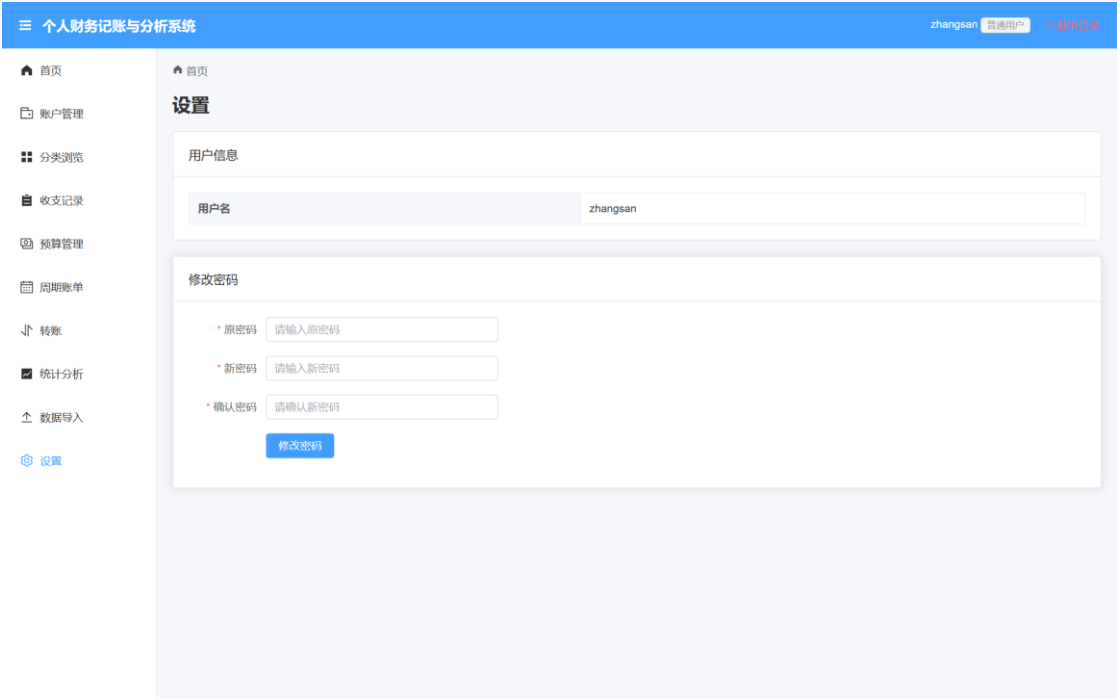


图 5-9 个人设置页面

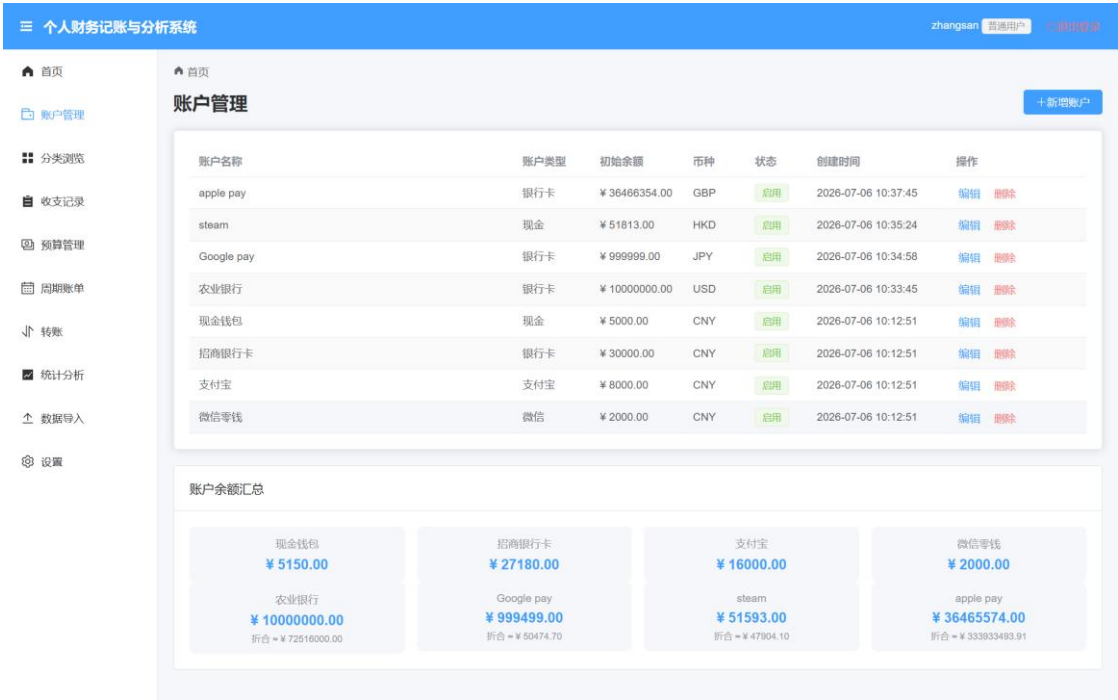


图 5-10 账户管理页面

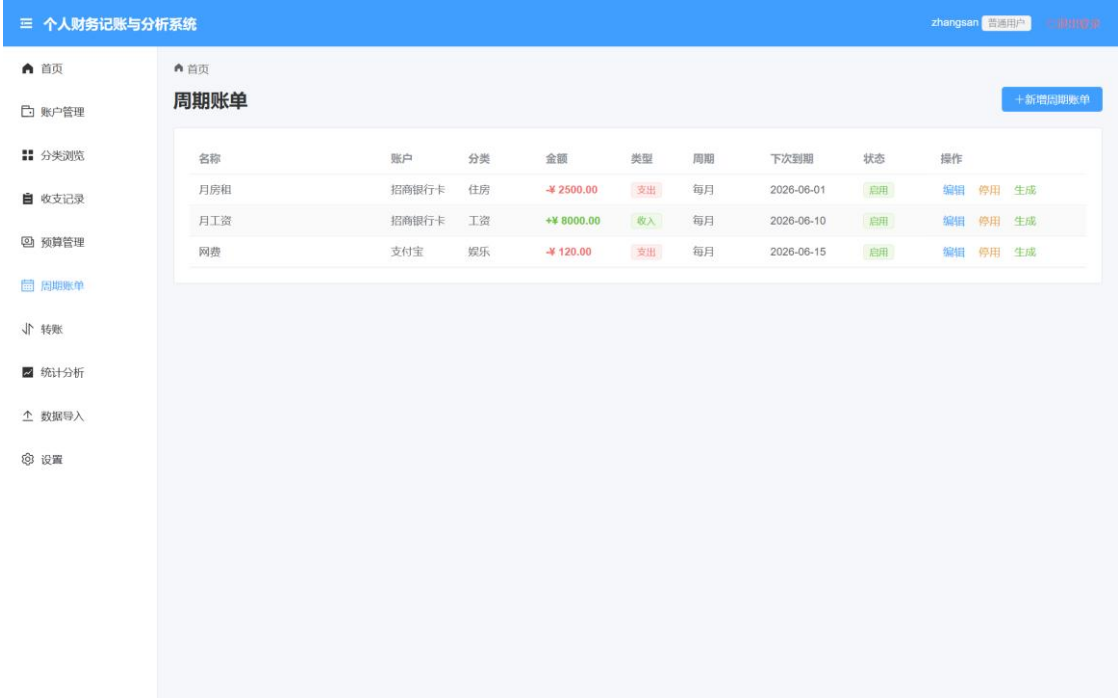


图 5-11 周期账单页面

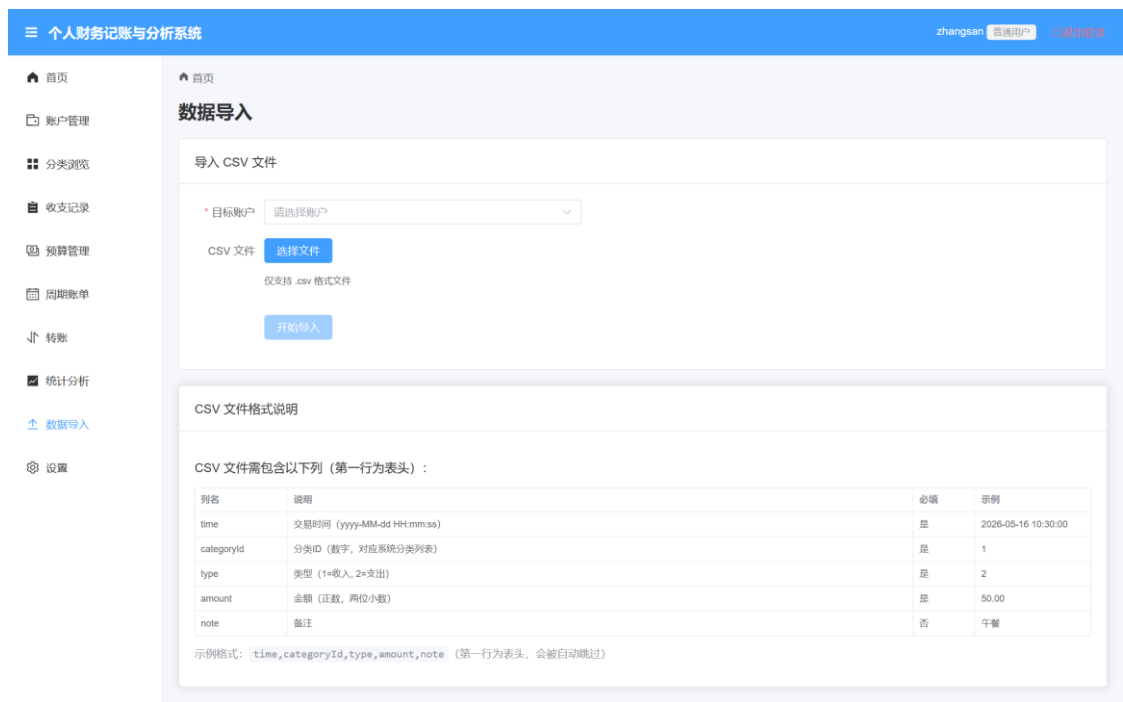


图 5-12 CSV 导入页面

5.8 本章小结

本章结合实际源码说明了系统各模块的实现过程。系统实现不是简单的页面展示，而是由 Vue 前端组件、Axios API 封装、Spring Boot 控制层、Service 业务层、Mapper 数据访问和 MySQL 数据表协同完成。登录注册、用户管理、收支记账、分类查询、预算管理、统计分析、个人信息、账户管理、周期账单和 CSV 导入均已对应到真实页面、接口和数据表。

6 系统测试

系统测试用于验证功能是否满足需求、接口返回是否规范、异常路径是否可控、数据是否正确写入和查询，以及前端构建是否通过。测试范围覆盖用户登录、账户管理、收支记录、转账、预算、周期账单、统计分析、CSV 导入和管理员功能。

6.1 测试概念

本系统测试采用黑盒功能验证与白盒业务规则验证相结合的方式。黑盒测试从用户操作和接口输入输出出发，检查页面流程和结果提示；白盒测试关注 Service 层事务、金额精度、数据隔离和异常码。测试环境为本地 Windows 开发环境，前端 5173 端口，后端 8080 端口，MySQL 3306 端口。

6.2 测试内容和方法

功能测试用于验证各页面和接口是否完成业务主流程，测试时模拟执行新增、修改、查询、删除和统计操作。接口测试用于验证 /api/v1 下各接口的入参、响应码和 Result<T> 返回格式。异常测试用于验证非法金额、未登录访问、跨用户账户等边界条件。事务测试用于验证转账和周期账单一键生成的原子性。构建测试执行 pnpm build，单元测试执行 Maven test。

6.3 测试用例

结合实际系统功能，按模块设计测试用例。表中“实际结果”与“是否通过”依据本地页面联调、接口验证和自动化测试填写。用户认证、账户管理、收支转账、预算管理、周期账单与 CSV 导入、统计分析与管理员测试用例分别如表 6-1 至表 6-6 所示。

表 6-1 用户认证测试用例

测试编号	测试内容	操作步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC01	合法登录	输入合法用户名和密码后登录	返回 token 并进入首页	与预期一致	通过
TC02	错误密码登录	输入错误密码后登录	提示用户名或密码错误	与预期一致	通过
TC03	用户注册	填写合法用户名和密码注册	注册成功并可登录	与预期一致	通过
TC04	修改密码	输入旧密码和新密码提交	密码更新成功	与预期一致	通过

表 6-2 账户管理测试用例

测试编号	测试内容	操作步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC05	新增账户	新增现金账户并查询列表	列表出现新账户且状态有效	与预期一致	通过
TC06	编辑账户	修改账户名称后保存	列表显示更新后的名称	与预期一致	通过
TC07	停用有流水账户	尝试停用存在流水的账户	系统拒绝或提示处理关联数据	与预期一致	通过
TC08	多币种折算	查看非 CNY 账户余额	显示原币种金额和 CNY 参考值	与预期一致	通过

表 6-3 收支记录与转账测试用例

测试编号	测试内容	操作步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC09	新增支出	新增一条支出记录	transaction 写入成功并分页展示	与预期一致	通过
TC10	筛选流水	按时间段和分类筛选	只返回当前用户且满足条件的数据	与预期一致	通过
TC11	账户转账	银行卡转账到现金账户	生成一收一支且 transfer_id 相同	与预期一致	通过
TC12	删除流水	删除本人的一条流水	列表不再显示该记录	与预期一致	通过

表 6-4 预算管理测试用例

测试编号	测试内容	操作步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC13	设置预算	按月份和分类设置预算金额	预算保存成功	与预期一致	通过
TC14	查看进度	打开预算进度页面	显示消耗比例和剩余金额	与预期一致	通过
TC15	超支预警	支出超过预算后查看预警	显示超支或预警状态	与预期一致	通过
TC16	删除预算	删除一条预算记录	预算列表更新	与预期一致	通过

表 6-5 周期账单与 CSV 导入测试用例

测试编号	测试内容	操作步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC17	创建周期账单	新增月度账单模板	账单列表显示新模板	与预期一致	通过
TC18	一键生成	对到期账单执行一键生成	生成流水并推进下次到期日	与预期一致	通过
TC19	合法 CSV 导入	选择账户并上传合法文件	成功行写入数据库	与预期一致	通过
TC20	非法行处理	上传含错误行的 CSV	失败行返回原因且不中断整批	与预期一致	通过

表 6-6 统计分析与管理员测试用例

测试编号	测试内容	操作步骤	预期结果	实际结果	是否通过
TC21	月度统计	打开仪表盘查看月度数据	返回收入、支出和结余	与预期一致	通过
TC22	分类统计	查看分类汇总图	返回分类金额与占比	与预期一致	通过
TC23	管理员列表	管理员查看用户列表	返回系统用户数据	与预期一致	通过
TC24	角色切换	管理员修改用户角色	角色更新成功	与预期一致	通过

6.4 测试分析与结果

从测试结果看，系统主要功能能够闭环运行。用户登录、前端路由守卫和后端拦截器能够共同拦截未授权访问；账户、分类和流水数据均按用户隔离；预算与周期账单可在事务中与账户流水协同；统计分析能够从交易流水中聚合结果；CSV 导入能够对非法数据进行逐行校验；管理员页面和接口能够完成用户信息管理。

测试重点关注金额精度、转账原子性和异常提示。金额字段采用 DECIMAL 与 BigDecimal 后，可避免 Double 运算的精度问题；转账过程通过事务保证两条流水一致；异常路径通过 BusinessException 与 GlobalExceptionHandler 转换为统一 Result 错误响应，前端使用 ElMessage 统一提示。

验证期间前端 pnpm build 构建成功；后端 Maven 共执行 175 项测试，其中 174 项通过。唯一未通过项是 CrossModuleIntegrationTest.generate_nextDueDateAdvances 的固定日期断言：用例仍期望 2026-07-01，而执行日已晚于该日期，服务按设计循环推进到未来日期 2026-08-01。该结果说明业务实现符合“下次到期日必须晚于当前日期”的规则，但测试用例依赖系统时钟，后续应注入 Clock 或使用相对日期消除时间漂移。

6.5 本章小结

本章按用户认证、账户管理、收支转账、预算管理、周期账单与导入、统计分析与管理员六个模块设计测试用例，并结合功能测试、接口测试、异常测试、事务测试、构建测试和单元测试验证系统。主要业务功能与关键约束符合预期，同时识别出一项依赖固定日期的测试维护问题。

7 总结和展望

7.1 总结

本文围绕实际系统源码完成了个人财务记账与分析系统的分析、设计与实现说明。系统采用 Vue 3、Element Plus、Pinia、Axios 和 ECharts 的前端技术栈，以及 Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL、JWT 和 BCrypt 的后端技术栈，形成了从页面交互、接口调用、业务处理到数据存储的完整链路。

系统实现了普通用户注册登录、账户管理、分类浏览、流水分页与筛选、账户转账、预算管理、周期账单一键生成流水、统计分析、CSV 导入等功能，也实现了管理员用户列表、删除用户和角色切换能力。数据库设计覆盖用户、账户、分类、流水、预算、周期账单和预算预警七个核心对象；后端统一响应格式、异常处理和登录拦截，前端统一路由、组件、状态管理和请求封装。综合来看，系统能够支撑个人财务记账、分析和管理工作。

7.2 展望

后续系统仍有四个方向可以继续完善。第一，增强数据分析能力，补充消费预测、预算建议、同比环比分析和更细粒度的图表维度。第二，增强账户能力，支持更多币种、实时汇率、信用卡账单和资产负债视图。第三，增强数据导入能力，适配不同银行和支付平台的账单格式，降低用户手工上传 CSV 的成本。第四，增强安全、部署与测试能力，完善 JWT 密钥管理、数据库备份和容器化部署，为日期相关服务注入 Clock，并补充稳定的回归测试与日志监控。